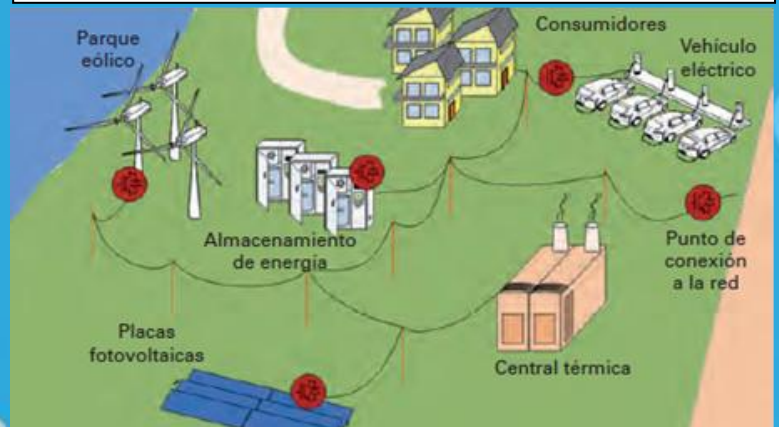


Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

Módulo 2: Almacenamiento de Energía

20
EDICIÓN
2025-2026



OBJETIVOS

Análisis de los sistemas de almacenamiento energético, su importancia, tipología, aplicaciones, estrategias funcionales, así como los criterios para evaluar las tecnologías y principales retos para su desarrollo.

CONTENIDO

Justificación de los sistemas de almacenamiento energético. Características técnicas de la acumulación de energía. Tipos y aplicaciones de sistemas de almacenamiento: mecánicos, eléctricos, químicos y térmicos.

- Sistemas con gases comprimidos (CAES) y aire líquido (LAES)
- Baterías electroquímicas convencionales y avanzadas: litio, flujo, etc.
- Acumulación de energía térmica (sensible, latente y termoquímica)
- Análisis comparativo y económico de las tecnologías: casos prácticos.

Introducción

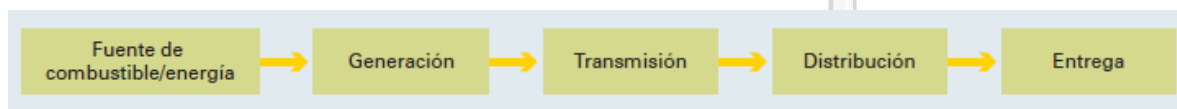
Uno de los principales retos que tiene hoy el sector energético es el almacenamiento de la energía. A diferencia de lo que ocurre con los combustibles (carbón, petróleo, gas natural), no somos capaces aún de almacenar la energía eléctrica a precios y rendimientos razonables; lo que obliga a consumir la electricidad en el momento que se genera, con todos los inconvenientes que ello supone.

Este problema se agrava con sistemas de generación discontinuos, como son la solar o eólica, si no podemos almacenar la energía generada en los periodos de sol o viento para usarlos por la noche o en momentos sin viento, lo que obliga a disponer de sistemas de back-up para cubrir la demanda, con todo lo que ello representa en costes y complejidad en la operación de las redes eléctricas.

Esta cuestión es clave a su vez para el avance de los vehículos eléctricos, que requieren de sistemas de almacenamiento ligeros, económicos y eficientes (baterías y pilas de combustible).

Pero más allá de las energías renovables y de la electrificación del transporte, el almacenamiento es también relevante para la mejora progresiva de las redes eléctricas y su interacción positiva con el cliente final (e.g. electricidad a la carta).

La cadena tradicional de valores del ciclo eléctrico está compuesta por cinco elementos (fuente de energía, generación, transmisión, distribución y entrega al usuario) y requiere de un operador de red que adapte la producción de energía a las variaciones del consumo.



Para un suministro de energía adecuado, estos elementos deben concatenarse para ofrecer la energía requerida de forma estable y asegurando una señal de calidad con valores apropiados de voltaje y frecuencia.

Las redes eléctricas se enfrentan a una evolución sin precedentes, tanto en la producción como en el consumo, que requiere una gestión óptima; esta evolución debe permitir una mayor diversificación de fuentes de energía, incluyendo la intermitencia de las renovables, así como una mayor fluctuación en la demanda, que puede originarse por un previsible uso de fuentes distribuidas o por variaciones en zonas con más alta densidad de consumo (como las zonas urbanas o industriales).

La adaptación entre la producción y el consumo de electricidad requiere una alta disponibilidad de todas las fuentes de energía (especialmente de combustibles fósiles actualmente más manejables), donde solo una apropiada capacidad de gestión de la red puede evitar los cortes, las fluctuaciones y las inestabilidades.

De acuerdo con este escenario, el operador de la red debería aumentar o disminuir continuamente la producción de electricidad para ajustarla a la demanda. Ello significaría, entre otras cosas, una pérdida de eficiencia y un aumento de costes por parte de las centrales eléctricas tradicionales, que funcionan con combustibles fósiles (carbón, gasóleo o gas natural).

Si a esta situación añadimos el uso de las fuentes de energía renovables (como la solar o la eólica), que son fuentes intermitentes o variables por naturaleza, la complejidad aumenta. La cantidad de energía producida varía con las condiciones climáticas, la estación del año, el día o la noche u otros factores generales, o bien, en los casos de fuentes de energía distribuida, con los factores locales o con el propio autoconsumo.

Al problema de la discontinuidad de las renovables se une su variabilidad geográfica, ya que los parques eólicos o fotovoltaicos, e.g., están muy dispersos y alejados por lo general de los puntos de consumo.

Las nuevas condiciones definen un panorama que requiere cambiar el tradicional modelo de cinco elementos de la red eléctrica a un nuevo modelo con seis elementos, al incluir el **almacenamiento de energía**.

Con el modelo actual, la electricidad se genera para ser directamente consumida solo unos momentos después: cualquier desequilibrio puntual (e.g., una central eólica que cesa su generación) ha de ser compensado poniendo en marcha una nueva fuente de energía; una unidad eléctrica pueden generar una cantidad de energía máxima: durante los *valles* de demanda de electricidad (noches y tardes, en que baja el consumo), parte de su capacidad de generación es desaprovechada, mientras en los *picos* (mañanas y final de la tarde), la energía producida no es suficiente para abastecer la red y otras unidades deben ser puestas en marcha; además, algunas de estas instalaciones tienen tiempos de respuesta elevados, del orden de minutos.

Esta estrategia presenta dos problemas principales:

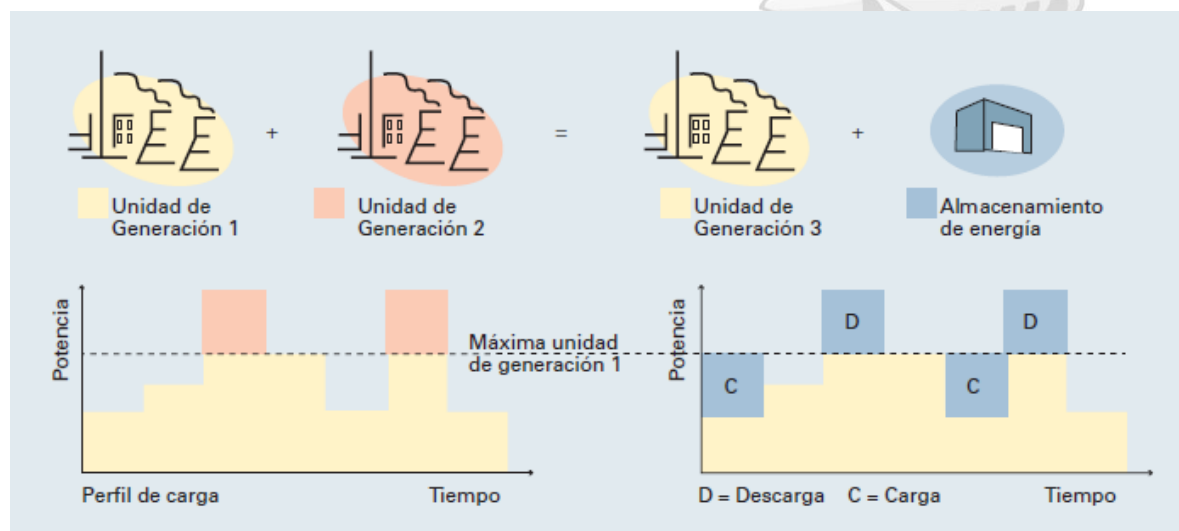
1. No se optimiza la capacidad de generación de las unidades primarias.
2. El coste de instalación de las unidades secundarias es elevado.

La integración de elementos destinados al almacenamiento de la energía permitiría optimizar las curvas de producción y demanda, pues posibilitan la acumulación de energía cuando la primera excede al consumo; esta energía se utiliza cuando la demanda excede a la producción manteniendo las plantas de generación a un nivel constante o con variaciones más pausadas, lo que permite un incremento de la eficiencia, una reducción de costes, una mayor facilidad de gestión de las plantas y un aumento de su vida media.

En la figura se muestra un ejemplo de dicha optimización, en el que una unidad de almacenamiento sustituye a una central eléctrica de emergencia: la energía almacenada en periodos valle, es devuelta a la red durante los picos de demanda pasando así a satisfacer la demanda energética con una sola planta de generación, operando a un rendimiento más elevado, cuando sin almacenamiento se precisaba de dos plantas de generación operando durante largos intervalos de tiempo a bajo rendimiento.

Esta alternativa es ideal también por otros motivos:

1. El tiempo de respuesta del sistema de almacenamiento de energía es más rápido que la puesta en marcha de una segunda unidad de generación.
2. El coste de instalación del sistema de almacenamiento es menor que una segunda unidad generadora.



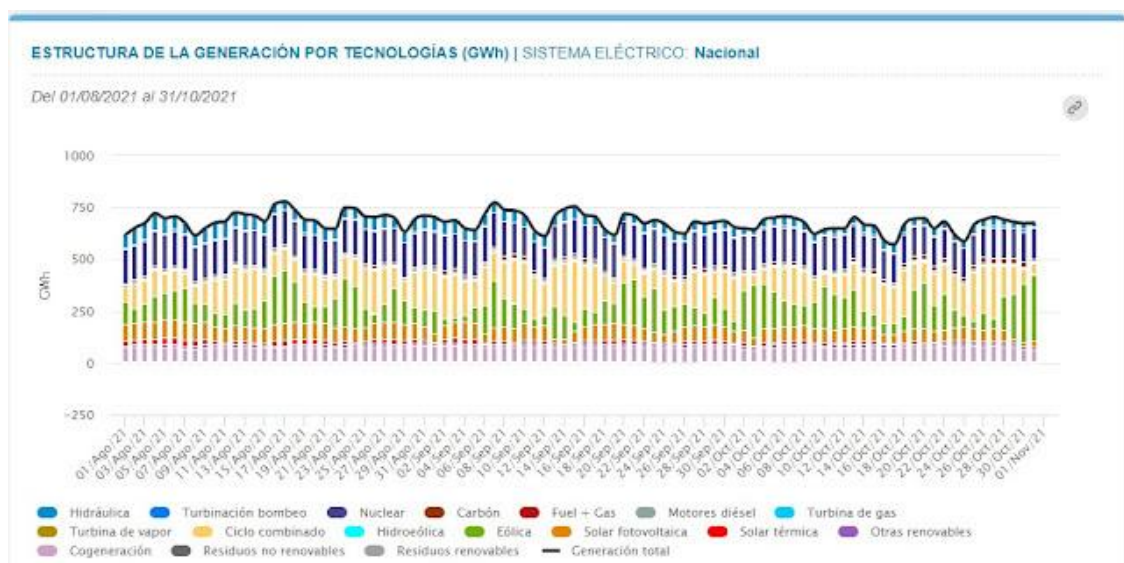
Por tanto, los 'dispositivos de almacenamiento' en distintos puntos del sistema son muy convenientes para garantizar un adecuado suministro de la energía, debiendo definirse cuál debe ser su capacidad, en función de las cargas eléctricas y la producción de energía renovable, además de las capacidades de producción, o *punto óptimo de trabajo*, por parte de las plantas ordinarias.

Una estimación de la capacidad de almacenamiento que sería necesaria da cifras que abre un gran mercado: si consideramos una capacidad que cubra solo el 10 % de la potencia instalada, esto significaría 10 GW, i.e. aprox. un quinto de la potencia de energías renovables existente hoy en día en España.

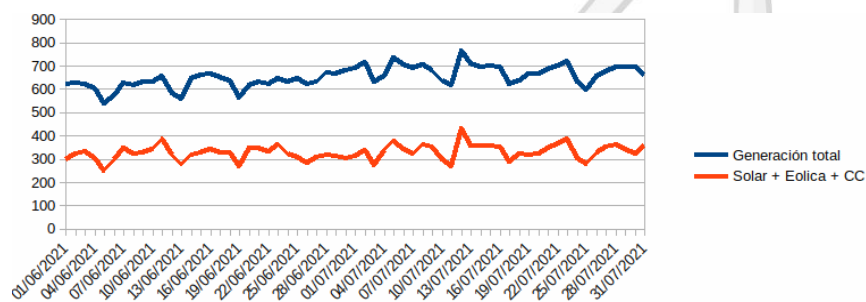
Integración de energías renovables en la red eléctrica

Se complementa la introducción con una revisión desde la plataforma de [REE](#) para analizar la generación y consumo, los problemas de las EERR variables, los sistemas de estabilización, y su impacto económico, social y político.

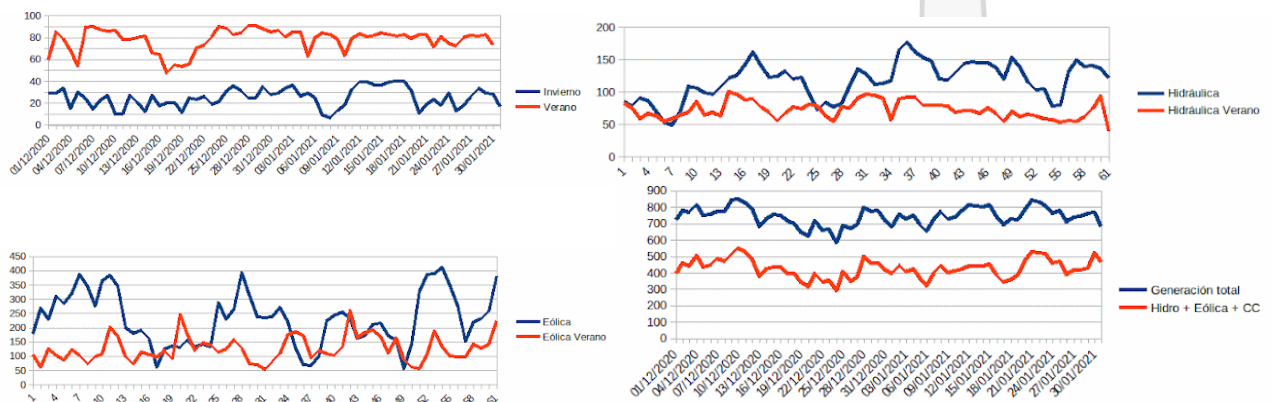
Períodos clave: el otoño (por la subida de precios), el verano (pico solar) e invierno (mínimo solar y máximos hídricos). Observando perfiles de producción diaria acumulada, se aprecian los vaivenes del consumo pero sobre todo la franja verde (eólica), de rebote la amarilla (CC de gas que son los responsables del orden y seguridad en la red eléctrica) y en menor escala la naranja (FV); la azul (hidroeléctrica) muestra tendencia a la baja con el vaciado de los embalses. Afinando la vista se observa que la línea superior amarilla es más llana que la subyacente verde, i.e. la variabilidad eólica está siendo compensada eficazmente por los CC (habría que sumar la hidro, pero su aporte es menor); la variación de la generación total y de la suma eólica + CC son semejantes por lo que estas últimas también compensan el consumo.



En verano la aportación solar es mayor, la variabilidad eólica es menor y la hidroeléctrica permite aún un uso aceptable, pero siempre son los CC los encargados de mantener el control asumiendo una gran variabilidad de producción.

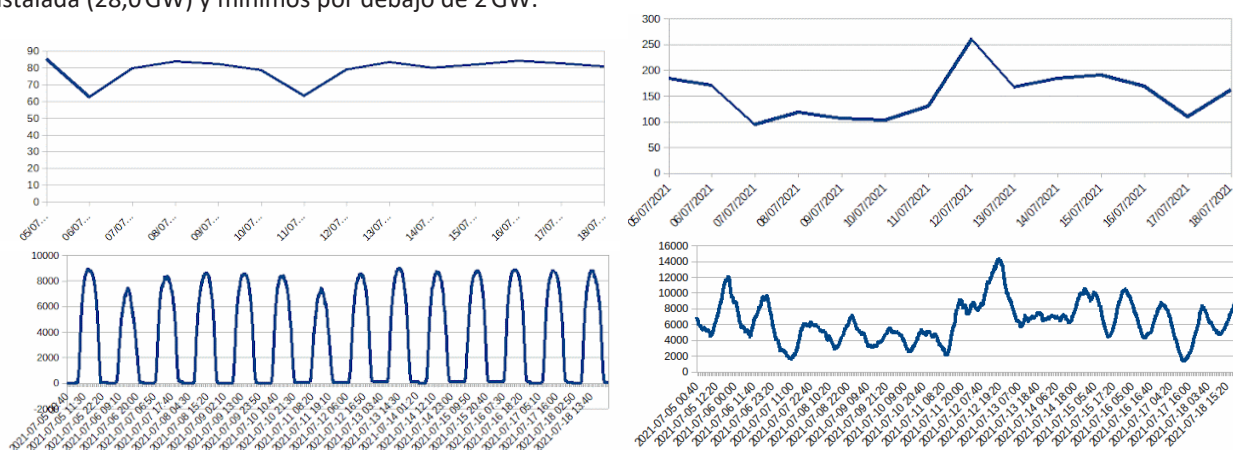


En invierno hay mucha menos energía solar, aprox. $\frac{1}{4}$ que en verano; las gráficas comparan la FV, hidro, eólica y CC:

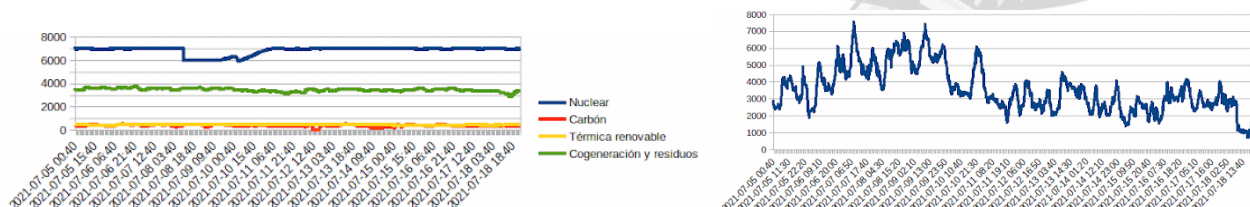


Interesa representar los datos en términos de potencia -más que energía diaria- pues lo que más importa es el tiempo, el momento puntual (recordemos que el precio no es el mismo a unas horas que a otras), ya que la electricidad sólo existe en el fugaz período que viaja desde A (donde otra fuente energética se transforma en una potencia concreta), hasta B (donde se consume transformándose de nuevo en otros tipos de potencia), a la velocidad (limitada) de la luz. Si B demanda potencia distinta a la generada en A, hay subidas-bajadas de tensión que ocasionan incendios-apagones.

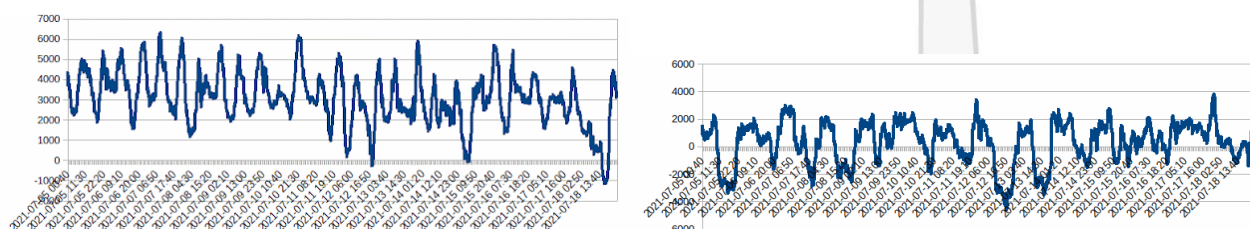
Energía diaria y potencia instantánea FV y eólica 2 semanas de julio: la 1ª concentra toda su generación en unas horas llegando a picos de unos 9 GW, i.e. $\frac{3}{5}$ de la potencia total instalada (13,7 GW), justo tras el solsticio con el sol muy alto; en cuanto a la eólica, hay días seguidos que de media no llega a 4 GW, con un pico de 14 GW que es la $\frac{1}{2}$ de la potencia instalada (28,0 GW) y mínimos por debajo de 2 GW.



Resumidas en una gráfica cuatro energías más: nuclear, carbón, térmica renovable y cogeneración/residuos, casi planas y fácil de ver el momento y duración de parada nuclear brusca mientras la puesta en marcha es una rampa de más de 20 horas en volver a tope. En la otra los CC de gas donde la variabilidad vuelve a ser superior a la FV y eólica, y en ningún momento llega a 0 (no deja de consumirse gas); pero lo más destacable es que la potencia máxima es de poco más de $\frac{1}{4}$ de la instalada (7,5/26,2 GW), por lo que el uso de las centrales de ciclo combinado es muy bajo.



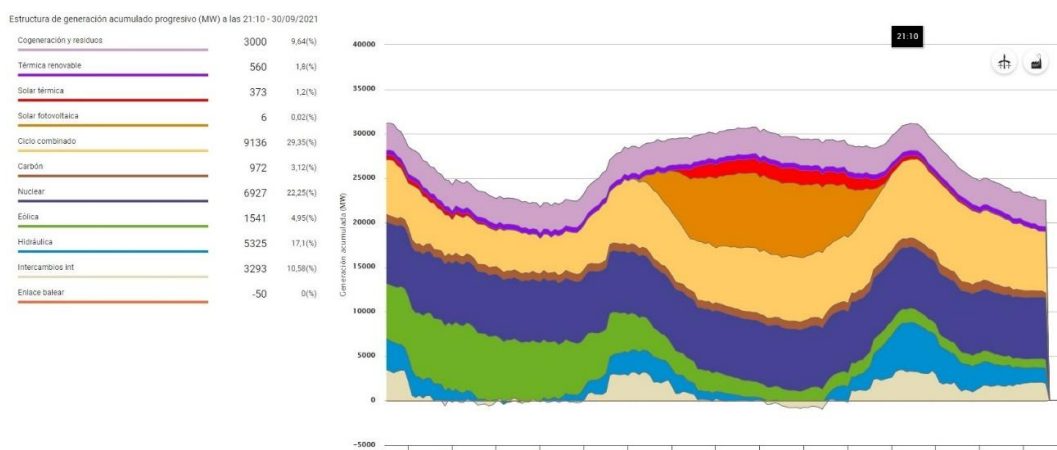
La hidroeléctrica permite observar los ciclos diarios, es sumamente oscilante y con 'potencias negativas', i.e. en lugar de producir se está consumiendo (bombeo de agua). La media de energía de intercambios internacionales es muy baja, pero en términos de potencia instantánea toma relevancia (aunque se considera a España una 'isla eléctrica').



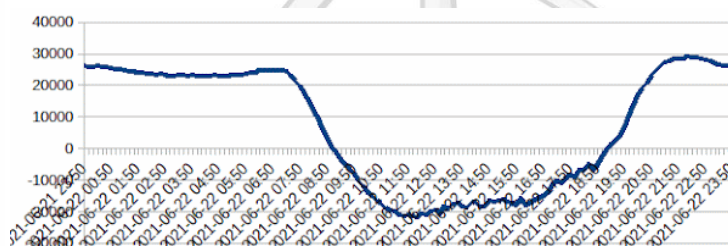
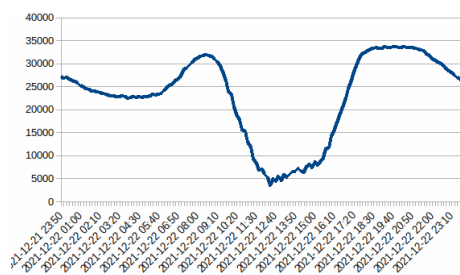
Transporte de A a B: una red estable debe tener un tamaño máximo pues la integración espacial tiene límites relativistas, con grandes pérdidas, obligando a disponer de sistemas despachables y controlables dentro de subredes menores de 1000 Km (tamaño medio de un país europeo); ello implica que cada región, aparte de una modesta interconexión con otras limítrofes, a ser posible con enlaces DC, debe ser lo más autosuficiente posible en generación despachable.

Las fuentes eléctricas no controlables producen una gran variación del mix energético; ni la eólica sola ni con FV sirven para cubrir las demandas y su variabilidad causa en último término volatilidad de precios de la electricidad consumida; las exigencias de potencia despachable son más elevadas en otoño, debido sobre todo a la falta de hidroelectricidad.

Producción por tipo de energía con récord de precio (220 €/MWh), justamente en la franja horaria correspondiente al pico de demanda a las 21:10 del 30-10-2021, con consumo pico de apenas 30 GW, i.e. sólo el 27% de la potencia instalada, y en la época del año en que menos se consume, con el día aún largo (verano-otoño) y temperaturas agradables. La potencia instalada en España es de más de 110 GW, el pico de consumo anual es alrededor de 44 GW, que permanece estable desde 2009 y se da en invierno. Como en muchos países europeos, se han cerrado centrales de carbón, fuelóleo y nucleares, dejando básicamente la hidroeléctrica y plantas de gas como respaldo.



Curvas del 'Pato' y de 'Nessie' de producción sin FV multiplicando esta por 7 para ambos solsticios en REE, donde una parte importante de toda la energía sería FV, el resto de centrales apagadas (o casi) y fuertes rampas que sólo pueden cubrirse con centrales de respuesta rápida: hidroeléctrica y turbinas de gas; la primera está limitada en nº de ubicaciones (que están casi todas ya ocupadas) y capacidad (Hm³ disponibles, según el país, época del año y meteorología), con el resultado de dependencia del gas y variabilidad cada vez mayor de precios según condiciones meteorológicas.

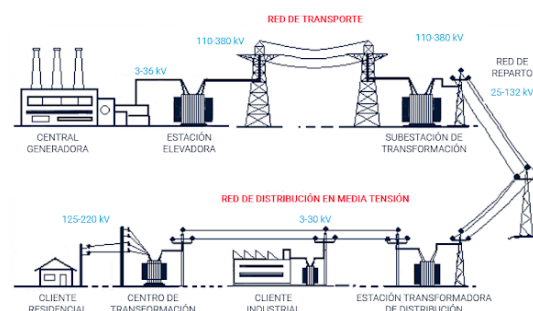


Elementos del sistema eléctrico

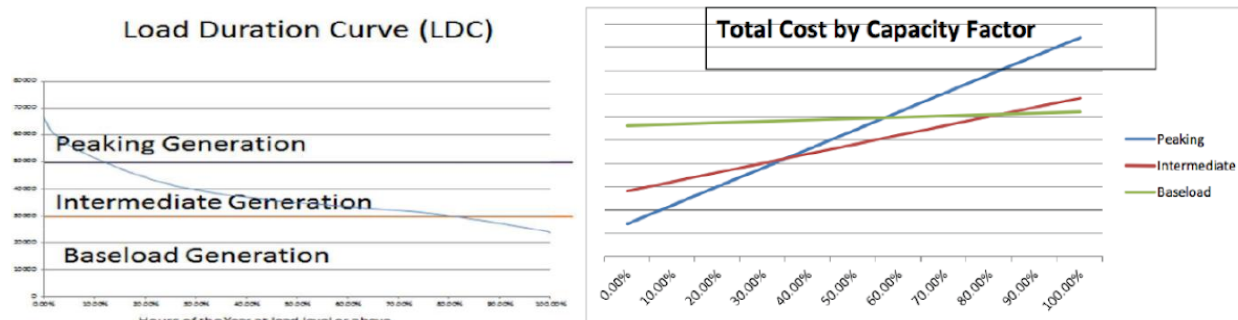
El sistema eléctrico que hace que los usuarios finales tengan electricidad de forma no aislada consta básicamente de tres partes diferenciadas: productores (A), consumidores (B) y red de distribución (A-B), que es la más compleja de todas.

Los sistemas de producción pueden dividirse en 2 clases muy diferentes: basados en el giro mecánico de un alternador, y la fotovoltaica; dentro de los primeros, hay dos tipos: los eólicos de velocidad variable (asíncronos), y todos los demás.

Los sistemas tradicionales conectan a través de generadores síncronos con eventos transitorios del orden de segundos; los nuevos requieren convertidores electrónicos de potencia (inercia sintética vía algoritmos), con transitorios de ms.



Se consideran por otro lado dos tipos extremos: los sistemas relativamente caros de construir pero baratos de operar como e.g. centrales nucleares e hidroeléctricas, y aquellos baratos de construir pero caros de operar como los alternadores diésel, turbinas de gas, ciclos combinados y similares.

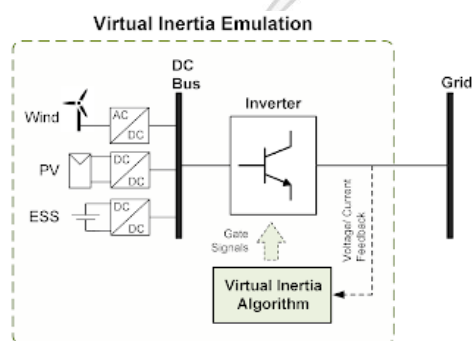


Las redes de distribución de electricidad funcionan desde el punto de vista de los usuarios con 'corriente alterna' (AC), i.e., una tensión que va cambiando de polaridad 50 veces por segundo (Hz) en Eurasia y África, o 60 Hz en América. Hay pues dos primeros parámetros para la estabilidad de la producción eléctrica: tensión y frecuencia; el tercero es la fase, por el que todos los generadores tienen que estar sincronizados, i.e. 'ir al paso' (sin apenas retraso o adelanto).

La potencia se divide en real, reactiva y aparente (compuesta). Los sistemas con alternadores tienen volantes de inercia para controlar la frecuencia; también se usan para la FV que no tiene intrínsecamente sistema de estabilización.

Se puede elaborar una lista por velocidad relativa: los generadores diésel son rápidos pero aplican en redes pequeñas como suelen ser los casos insulares. En la red peninsular, la primera es la hidroelectricidad que sólo tiene que acelerar un gran volante de inercia con agua, por lo que son rápidas de arrancar (del orden de minutos desde paradas). Para el resto, cuyo principio de funcionamiento es termodinámico, tienen primero que 'calentar' el sistema térmico, por lo que son más lentas (del orden de 1 hora) y si están 'rodando' para mantener la estabilidad de la red eléctrica tienen consumos y emisiones extras. Las plantas de combustibles pesados (carbón, fuelóleo o biomasa) operan como la parte de vapor de un ciclo combinado con más inercia térmica y por ello bastante más lentas. Caso particular son las nucleares: no sólo hay que calentar el agua, también se calienta todo el pesado reactor y los fluidos intermedios. La termo-solar de concentración (incluso con almacenamiento térmico) no sirve en muchos momentos del año.

Con energía eólica la inercia de giro no llega más allá de segundos, por lo que hay dos estrategias para subir o bajar la potencia: producir por debajo del máximo del viento (aprox. 90%) y almacenar energía con baja demanda para cuando haya que subirla, que permiten alargar el control de frecuencia con emuladores electrónicos 'síncronos' de inercia.



La razón principal por la que la red ha aguantado hasta ahora se debe a la cantidad de sistemas controlables que todavía tenemos y al control centralizado con buen conocimiento del sistema, la potencia instalada y sus posibilidades.

La penetración de potencia renovable intermitente depende de su controlabilidad por la estabilidad (o inestabilidad) que aportan al mix eléctrico. La FV es la que más inestabilidad aporta, seguida de la eólica que presenta más estabilidad, especialmente la más moderna y adaptada a estos escenarios; la mejor es la hidro + bombeo (almacenamiento), seguida de los ciclos combinados. Apostar por las renovables variables obliga a compensar con hidro (y las consecuencias que ello tiene) y ciclos combinados, mientras la nuclear apenas aporta de forma positiva al tema estabilidad.

Las restricciones de las renovables pueden variar tanto que el mismo aerogenerador en iguales condiciones ambientales puede aportar algo de estabilidad marginal... o inestabilidad, dependiendo de dónde y cómo esté conectado.

El porcentaje de penetración de las renovables dependerá de la capacidad efectiva de hidro, que depende a su vez de la estación del año, capacidad de cada país, situación de estrés hídrico, capacidad de bombeo, etc (incluidos los 'caprichos' de las hidroeléctricas que 'juegan' con los desembalses de agua según 'los caprichos de la dirección financiera').

Otro factor es la capacidad de exportación de energía, que depende de otros dos: las interconexiones con los países limítrofes y la capacidad de estos de absorber los excedentes que es lo que se exporta.

La solar térmica también es intermitente y para aportar estabilidad haría falta que tuviese más capacidad de almacenamiento que la que se tiene ahora.

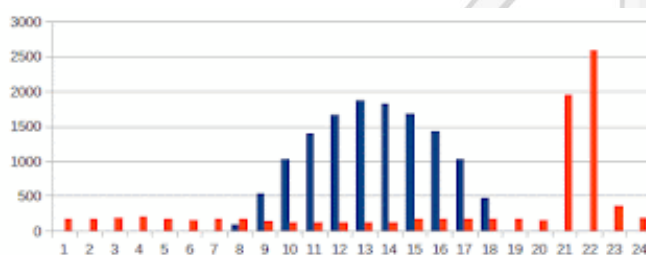
Las baterías no aportan realmente despacho, aunque sí estabilidad, al no generar energía propia en ningún momento. El hidrógeno (en desarrollo) no está listo aún para su despliegue a la escala (grande) y tiempo (ahora) que necesitamos para la red eléctrica. Alemania ha eliminado un parque eólico para acceder a carbón de baja calidad que hay debajo.

Como solución siempre tendremos por delante modificar el consumo, i.e. la 'gestión del punto B' (la demanda), en la medida que la producción (el 'punto A') y la red eléctrica no puedan solucionar todos los problemas.

Autoconsumo

Un elemento que también aporta inestabilidad es la generación FV de pequeños productores no sujetos a control por estar conectados a la red de media tensión, que son la antítesis de lo que demanda una red eléctrica basada en EERR.

La gráfica detalla, en azul, la producción FV del equinoccio de primavera, frente el consumo medio, en rojo, de ese día. Queda patente que la producción se tiene que vender a las horas de precio más bajo del día y el consumo se tiene que comprar a las más caras. La clave es por tanto los consumos por franja horaria en cada caso: ¿se trata de un trabajador/a que pasa todo el día fuera de casa? ¿O puede estar al mediodía con tiempo para poner lavadoras, cocinar, etc.? Los primeros son 'prosumidores' pues están obligados a producir en las horas de sol y vender esa energía a bajo precio, mientras cuando no producen deben comprar la energía que consuman a la tarifa sistemáticamente más cara del día. Los segundos son 'autoconsumidores' ya que pueden en general consumir la energía tal y como la producen con efectos tarifarios convenientes, pero no de estabilidad de la red eléctrica.



Quienes viven aislados con renovables eléctricas intermitentes tienen exigencias técnicas como las baterías para casar la producción con la demanda, además de un motogenerador para asegurar que tienen electricidad. Pero al enchufar el 'autoconsumo' a la red eléctrica y 'hacer desaparecer' lo necesario para autoconsumir y reducir la factura eléctrica, de alguna forma se están pasando costes a los demás. Los inversores de autoconsumo no están diseñados para gestionar la demanda, sólo para verter toda la producción en la red, siguiendo la sincronía de la misma, sin la cual no pueden trabajar; poder hacerlo implica unos inversores más grandes, más caros... y métodos de almacenamiento (baterías en todos los casos) que tienen un elevado coste asociado.

Costes y precios

El coste energético de producir electricidad se hace por el 'sistema marginalista' que Europa impone y los gobernantes acatan: las renovables eléctricas intermitentes están obligadas a ser compradas las primeras, porque no son controlables y tienen prioridad de despacho; luego, van entrando las otras por orden de precio, hasta que la última marca el máximo en la 'subasta' y entonces ese precio es el que cobrarán por igual todas las que produzcan, i.e. las más baratas

son las que más beneficios tienen. Este es el funcionamiento del 'casino energético' (más bien 'financiero') que debería estar fuera de las manos del mercado oligopólico... del y al que se nutren, parece ser, las filas de partidos políticos.

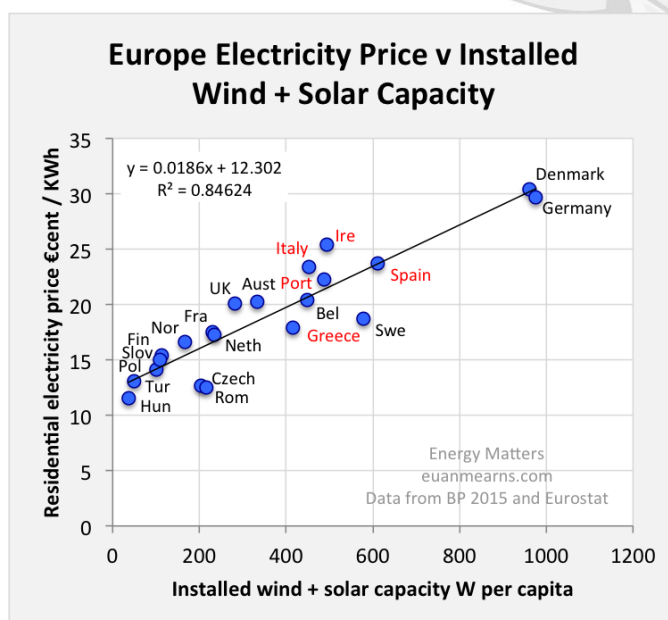
Las renovables eléctricas intermitentes son las más baratas si nos atenemos al coste de producción ya que no consumen gas, carbón u otras 'materias primas'; tienen costes de O&M y amortización, pero en comparación son bajos, así que son las que más margen de beneficio tienen, incluyendo las ya amortizadas hidroeléctricas y nucleares.

La fuente más cara es el gas que ha subido mucho desde antes de 2022 y es responsable de los precios de la electricidad, la cual no ha parado de subir desde una década antes, por mucho que las renovables también hayan crecido. Por eso el cambio de tarifa. Pagamos la FV, eólica, hidroeléctrica, etc. a precio de gas porque siempre hay CC funcionando para mantener la estabilidad, aparte de los pagos por capacidad que van a otra parte de la factura.

De hecho, la ley sobre 'fijar el precio del gas' (la famosa excepción ibérica) se escribió para mantener el sistema marginal operativo, para el gas usado en los ciclos combinados que representa alrededor de ¼ parte del que consumimos. Por cada MWh eléctrico generado con gas se consumen aprox. dos MWh de gas, por lo que la electricidad como energía es más cara que el propio gas cuyo precio ha subido y pagamos aún más por los derechos de emisión de CO₂. Pero esta no es la única razón de peso de la subida de la factura que empezó antes que la del gas y se debe a los costes por la intermitencia, la infraestructura necesaria, subvenciones a las renovables, más todo lo impositivo.

Hay unos costes debido a la intermitencia que no figuran a la hora de mirar el precio de la energía, pero sí de pagar la factura, que vienen por tres lados diferentes:

- Gestión de la intermitencia, que conlleva unos costes 'fijos' o indirectos que se agravan por la ubicación de las nuevas instalaciones mucho menos elástica que las convencionales.
- Almacenamiento: aunque aún escaso, sobre todo hidroeléctrico que aporta aprox. 1% de la energía anual y se quiere duplicar, pero que puede subir el precio al competir con el consumo de agua.
- Sobredimensionamiento, que hace que los precios se desmoronen en el mercado 'spot' de electricidad, problema que afecta especialmente a los prosumidores que tienen que malvender la energía que producen.

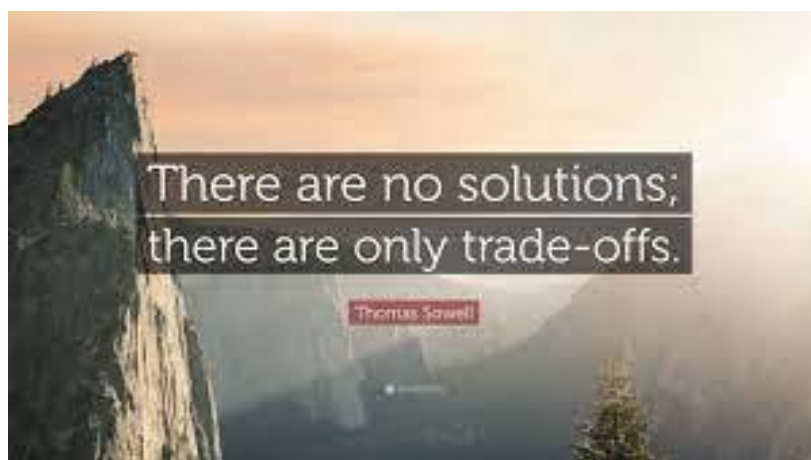


Todo ello complica la distribución y los costes de la nueva red eléctrica necesaria, más si se pretende integrar el auto-consumo y mantener la red estable (de ahí las 5G, las Smart Grid y demás parafernalia).

Aconsejan quienes más conocen los sistemas eléctricos (ENTSO-e) la centralización del control, gestión y planificación de todo lo relacionado con la electricidad, pues los problemas y costes resisten al voluntarismo y cambios tarifarios.

Cada vez hay más horas con la electricidad a 0€ o negativo, pero no están claros los beneficiarios pues los consumidores no pagan ese precio y los generadores tienen que regalar su producto pues dicho precio indica que nadie lo quiere, así que las cuentas no salen. Al empezar a haber recortes de producción (curtailments), lo siguiente es el desplome del precio de la electricidad en las horas de sol, hasta poner en un brete toda la producción eléctrica por estar por debajo de los precios de explotación de las fuentes energéticas; y tras ello el pinchazo de la burbuja: los planes de explotación empiezan a echarse atrás al quedar en evidencia la inviabilidad de estos proyectos desde el punto de vista del negocio.

Las sociedades humanas tendemos a saber trabajar en modo reactivo, no preventivo, además de al pensamiento mágico por el que la voluntad humana está por encima de limitaciones físicas reales y los problemas son solo antecesores de soluciones técnicas, e.g. despliegue masivo de EERR y almacenamientos, con suficiente “polvo de Hada” (i.e. inversiones y subvenciones, dinero, especialmente público) para que el problema tarde o temprano sea soluble (rentable). Cuando lo que más probablemente necesitamos es sudor y sacrificio, el peso de la historia y otro tipo de acciones; el problema de la ‘deuda’ y el fin del crecimiento, tienen como síntoma la ‘energía’ y sus tasas de retorno menguantes.



Lecciones de un apagón

La red eléctrica requiere control de frecuencia (sincronía, inercia, energía activa) **y de voltaje** (que fue la causa del apagón de 2025 por ‘sobretensión’ vs. demanda en una planta FV en Badajoz). **Había sistemas para regular el voltaje** (‘grid following’) **que no estaban operativos por falta de incentivos económicos. Por encima de ciertos porcentajes de contribución de EERR en la red eléctrica hay riesgos sin estos sistemas u otros como los inversores de red, el almacenamiento o las plantas de respaldo convencionales.**

Los informes relatan la cronología de los hechos (oscilaciones) pero no aún el por qué (las causas subyacentes y medidas a tomar). En un momento determinadas subredes no pueden soportar la sobretensión y se desconectan, aumentando el estrés sobre el resto y al final acaba cayendo una buena parte de la generación FV, en cascada. Al mismo tiempo, la nuclear, que tampoco es flexible, no puede adaptarse y las centrales entran en parada de emergencia perdiéndose potencia adicional.

La investigación gubernativa apunta a REE y empresas por no planificar respaldo suficiente para frenar la sobretensión y no cumplir o desconectar de forma inadecuada centros ‘retribuidos’ para ello; el día antes una de las plantas de respaldo (gas CC en Andalucía) comunicó indisponibilidad, pero no fue sustituida sino reprogramada con recursos inferiores y la tensión no compensada por insuficiente absorción de energía reactiva de plantas síncronas (gas, hidro) provocó inestabilidad y desconexiones indebidas o en cadena.

Tras el apagón las restricciones técnicas cambiaron ‘espontáneamente’ acoplando más generación tradicional para evitar las oscilaciones, elevando los costes por operación reforzada del sistema. El 25/06 se decretan medidas para supervisar REE y empresas, así como almacenamientos y control de tensión, que precisa estar localizado (zonas) y dificultado por los nuevos mercados ¼ horarios.

Si el informe es cierto, puede ser imperativo nacionalizar el sector eléctrico (empresas públicas de energía bajo control estatal) por seguridad; el beneficio mercantil como factor director de operación deriva en riesgos para la estabilidad de la red e interés general.

Pero a falta de informes más definitivos, lo cierto es que la sobretensión es la fiebre pero no la causa del suceso y que las renovables no son el único problema, también la parada de térmicas convencionales por motivos no solo técnicos y las nucleares que han sido más un problema (refrigeración) que una solución.

Antonio Turiel (investigador y científico del CSIC) afirma que “El apagón fue un accidente absurdo y una cuestión de codicia”, coincidiendo con otros científicos e ingenieros en que el ‘cero energético’ fue consecuencia de un sistema inestable, desatendido y que podría repetirse si no se refuerza la red eléctrica. “Hace tiempo que hay un problema de estabilidad”, también de integración de las renovables, “Esto se sabe, y también que la discusión es quién paga” las infraestructuras para un sistema con garantías.

El apagón fue un evento multifactorial, donde la integración masiva de EERR, sin la infraestructura necesaria para estabilizar la red, pudo generar una reacción en cadena: responsables la falta de previsión, de inversión y la codicia que requieren una planificación más cuidadosa de la transición, inversiones en almacenaje y estabilización, y mayor supervisión y responsabilidad de las empresas.

La situación se ha repetido en Europa desde hace años y estuvo en el origen de graves incidentes, como el del 8 de enero de 2021. El problema de fondo es la integración masiva de renovables en la red de alta tensión sin los necesarios (y tras los cambios de normativa de 2022, preceptivos) sistemas de estabilización. Mientras la energía renovable es minoritaria, el resto de fuentes en el mix se encargan de mantener la estabilidad, pero en el momento del incidente, la renovable representaba el 80% del total de energía.

Los sistemas tradicionales, al ser inerciales, aportan facilidad inherente para adaptarse a los cambios en la demanda, pero eso no pasa en la nueva renovable, ni tampoco con la nuclear que no tiene capacidad de reacción.

El problema no son los sistemas renovables que son necesarios por múltiples motivos (ambientales, de escasez de recursos...), pero no se pueden implantar de cualquier manera. Es como un vendedor de un coche sin frenos ¿Es el coche intrínsecamente peligroso? No, pero no se puede vender sin frenos. Por el mismo motivo, la renovable tiene que ir acompañada de sistemas de estabilización. No hacerlo por ahorrar costes o preocuparse más por los beneficios es una irresponsabilidad frente al bien común.

A falta de sistemas de estabilización, la inestabilidad se hubiera podido solventar si, en los primeros signos se hubiera aumentado la generación de sistemas despachables rápidos, i.e. hidro y CC de gas; pero en el momento del incidente, los CC representaban el 3%, insuficiente para absorber fluctuaciones y dotar de estabilidad al conjunto, y, peor aún, muchos estaban en parada fría por lo que llevó mucho más tiempo recuperar la red eléctrica. La razón de que no hubiera centrales de gas de CC disponibles es que el precio de la electricidad había sido cero o negativo esos días, motivando que sus dueños las apagaran, lo que no es algo nuevo.

Por tanto, el problema fundamental sería que las empresas hayan primado las ganancias a la estabilidad del sistema, al tiempo que el regulador no haya podido obligarlas, por la razón que sea, a que estuvieran disponibles. Sería pues preciso un sistema de formación de precios y pagos por servicios que superase el modo de casación actual (TUR) que no ofrece buenas señales entre precios ‘0’ y ‘beneficios caídos del cielo’ además de incentivar las desconexiones, indisponibilidades y retiradas del mercado (LoL).

No son previsibles nuevos apagones a corto plazo, pero sí una electricidad más cara por el mayor consumo de gas, y como lecciones que hay que invertir en estabilidad (que es muy cara) y mantener centrales de respaldo (que son caras y emiten CO₂).

Una fortaleza de red (SCR) baja es síntoma de inestabilidades. Las centrales de gas CC no están diseñadas para trabajar en modo de absorción de energía por lo que pueden presentar problemáticas para control de voltaje, aunque la respuesta inercial en el incidente fue adecuada pues la tensión no cayó bruscamente. Para control dinámico de tensión pueden usarse ‘compensadores síncronos’ que son máquinas en vacío como los volantes de inercia y aportan energía reactiva (hay 8 programados en la península tras el apagón).

Crónica de un momento anunciado

Según parece, hacia las 21h del 22-04-2024 el operador eléctrico español (REE), se vio obligado a usar todo el Sistema de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), unos 600 MW de potencia, durante 3 horas (el SRAD es un mecanismo similar a los contratos de interruptibilidad). REE usa esta capacidad “desconectable” para compensar rápidamente desbalances en la oferta, generalmente como último recurso, o casi. Pero es raro desconectar todas las empresas que están en el SRAD, entre otras cosas porque eso quiere decir que REE se queda sin mucho margen de maniobra y es aún más raro que dure 3h, como si en ese período de tiempo no pudiesen poner en marcha otros medios.

Este día se produjo aparentemente una parada no programada de un reactor nuclear en un contexto en el que otros dos llevaban ya tiempo parados por recarga y, quizá, por el desfavorable entorno de precios cero, algo que se prodiga cada vez más. Para este tipo de inciden-

cias normalmente se debe contar con centrales de respuesta rápida a la falta de potencia; tras un año seco las hidráulicas no podían asumir tanta carga y debían haber entrado las de CC, pero no lo hicieron; y así, durante 3h, la estabilidad de la red eléctrica española dependió de que con el recorte del SRAD fuera suficiente. La clave no es cómo de cerca se estuvo de un apagón, sino por qué las centrales de gas CC no entraron en acción; el operador tiene potestad para obligar a que las centrales funcionen al ritmo que se necesita; así que hay que suponer que si se ha corrido este riesgo inmenso es debido a que no estaban en condiciones para responder a la emergencia de una manera rápida.

Es conocido que los propietarios de centrales tradicionales están molestos con los precios 0 de la electricidad, y que por ese motivo estirar la recarga de reactores nucleares les pueda resultar oportuna, así como no tener las centrales de gas CC físicamente preparadas para entrar cuando fuera necesario. Se necesita aprox. 1½ h para poner en pleno rendimiento una central de gas de ciclo combinado partiendo del estado de base, pero mucho menos si se la mantiene "al ralentí", lo cual suscita cuestiones como si la desconexión de la central nuclear no programada se avisó posiblemente con una antelación de horas ¿Por qué no se puso a rodar inmediatamente suficiente potencia de ciclos combinados para compensar? ¿Y por qué no se estiró algo más la potencia que daba la hidroeléctrica, que fue frenando hacia final del día?

Lo más probable es que se debiera a mecanismos de mercado, que salía más a cuenta pagar la interruptibilidad que poner en marcha CCs, total para unas pocas horas; si esto es realmente lo que pasó (mantener deliberadamente centrales de gas inactivas), se habría cometido una gran imprudencia creando una situación de peligro desde el punto de vista técnico por meras razones económicas.

Estos incidentes muestran que se precisa una profunda reforma de mercado eléctrico, aprovechando el aumento de producción de nueva renovable para ir cerrando centrales de gas y emitir menos CO₂. Sin embargo, seguimos necesitando CCs: usándolos tan poco como sea posible, pero tienen que estar ahí como potencia de respaldo; hasta que los futuros sistemas de almacenamiento puedan desplegarse, hay que gestionar el presente. Y en el ahora, el sistema de precios marginalista en el mercado mayorista hace que los propietarios de CCs pierdan dinero, y eso nos lleva a situaciones aberrantes en las que nos jugamos todo el sistema eléctrico.

Quizá sea el momento de unas cuantas verdades incómodas más. Que la electricidad es un bien indispensable y hay que priorizar la calidad de su servicio. Que mantener un sistema de mercado en un contexto de oligopolio no tiene sentido y lleva a aberraciones. Que la introducción masiva de renovables implica aumentar enormemente su potencia instalada para compensar su intermitencia, y eso implica que no serán rentable en el sentido económico aunque lo sean en el social y ambiental. Y que, con todo lo anterior, probablemente la generación y distribución deberían ser públicas.

En todo caso, para tener un sistema más robusto con muchas EERR en la red hay que acelerar el almacenamiento, su marco regulatorio, la electrónica de potencia (*'grid forming'*) y sus requisitos técnicos; este se refiere a la capacidad de los inversores para emular las características de generadores tradicionales permitiendo a las instalaciones renovables y de almacenamiento funcionar como "fuente de inercia" virtual que mantiene la frecuencia-tensión del sistema de modo autónomo y aporta estabilidad en momentos críticos. También las microrredes que [representan un modelo distribuido](#) de gestión energética que combina generación renovable, almacenamiento y sistemas de control inteligente.

Webgrafía de este apartado:

<https://beamspot.substack.com/p/indice-de-lavadoras>

<https://www.diario-red.com/articulo/editorial/consecuencias-informe-apagon/20250619065424049595.html>

www.pv-magazine.es/2025/06/17/sobretensiones-una-reaccion-en-cadena-y-desconexiones-indebidas-de-generacion-explicarian-el-apagon/
[Real Decreto Ley 7/2025: nueva regulación del sistema eléctrico español](#)

https://www.segre.com/es/economia/250620/turiel-el-apagon-fue-un-accidente-absurdo-y-una-cuestion-de-codicia_868505.html

<https://www.youtube.com/watch?v=1xOjmwGQ3c>

<https://www.ondavasca.com/antonio-turiel-el-apagon-se-ha-debido-a-que-se-ha-integrado-muchas-energia-renovable-sin-unos-sistemas-de-estabilizacion-adecuados/>

<https://crashoil.blogspot.com/2025/04/post-de-urgencia-calambrazo.html>

<https://www.xataka.com/energia/otra-verdad-incomoda-apagon-espana-no-tiene-todavia-suficientes-baterias-para-su-boom-renovable%E>

[La otra 'culpa' renovable del apagón: Red Eléctrica permitió parar ese día dos reactores nucleares por el bajo precio de la luz](#)

<https://www.20minutos.es/noticia/5706965/0/como-son-y-funcionan-las-plantas-de-almacenamiento-de-energia-renovable%E>

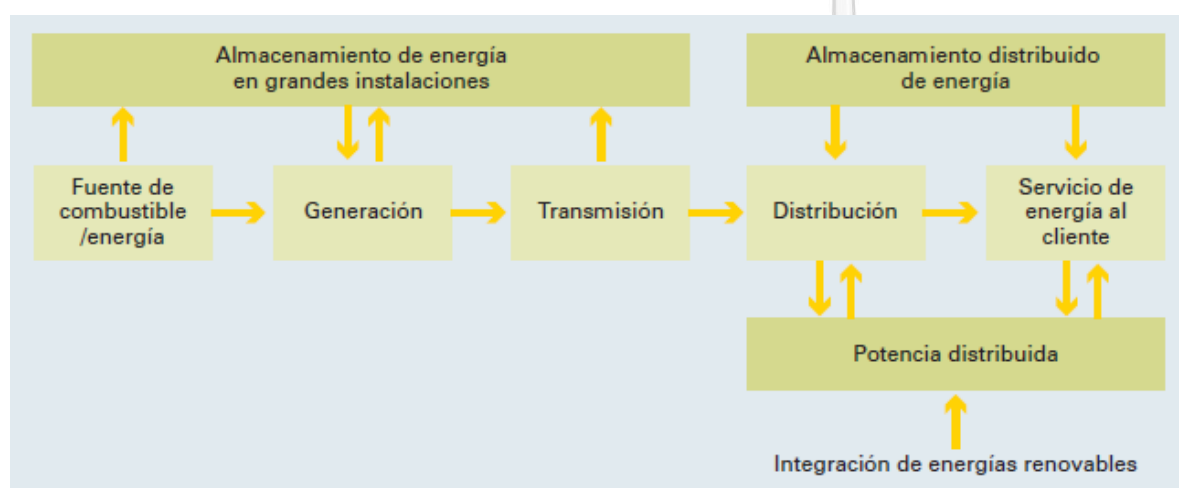
<https://crashoil.blogspot.com/2024/05/chispazo.html>

Tipos, aplicaciones y características del almacenamiento de energía

Un sistema de almacenamiento de energía se define como un **dispositivo para almacenar energía para su uso posterior, ya sea a corto o largo plazo, de forma intensiva o mantenida en el tiempo**; dichos sistemas se diferencian en función del tipo de mecanismo que permite almacenar y liberar la energía:

1. **Energía mecánica**, ya sea en forma de energía *posicional* de saltos de agua, energía *cinética* de volantes de inercia, o energía *elástica* de gases presurizados.
2. **Energía química** liberada en la formación de moléculas de *alta energía* de enlace (CO_2 , H_2O), mediante la combustión de otras de *baja energía*, como la gasolina, alcoholes, hidrógeno o metano.
3. **Energía electroquímica** asociada a procesos de *oxidación/reducción* de especies químicas y que mediante celdas electroquímicas se puede transformar en energía eléctrica.
4. **Energía electromagnética** obtenida en una región por la presencia de *campos electromagnéticos*, que se expresa en función de las intensidades del campo magnético y el eléctrico.
5. **Energía térmica** basada en la *capacidad de acumulación de calor por unidad de masa* en ciertos materiales debido a sus calores específicos y/o de cambios de fase.

El almacenamiento de energía proporciona servicios esenciales a lo largo de toda la cadena de valor de la energía, como se visualiza en la figura, y apoya en muchos aspectos la transición hacia un sistema energético seguro, competitivo y con una menor huella de carbono en Europa.



La gama de aplicaciones y casuísticas hace que las tecnologías de almacenamiento en los que la electricidad se produce, se transporta, se consume o se mantiene en reserva (*back-up*) se clasifiquen, dependiendo de la aplicación, en sistemas a gran escala (GW), de tamaño medio (MW) y pequeño o sistemas locales (kW), que pueden ser dimensionados en función de las necesidades específicas, lo que progresivamente cambiará el sistema energético desde un modelo unidireccional hacia otro **bidireccional** optimizando los recursos.

En el apartado anterior, se consideraban las necesidades de grandes cantidades de energía, por ejemplo en ciudades o industrias, donde el almacenamiento permitiría disponer de redes optimizadas respecto a sus valores de *flujos de energía promedio*, en lugar de los requisitos marcados por los picos de energía, lo que reduce también las pérdidas de transmisión y los costes de inversión.

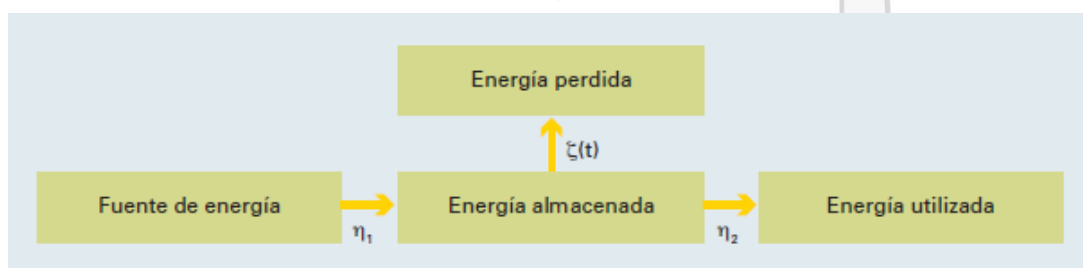
Sin embargo, podría considerarse una racionalización de los recursos también a pequeña escala; e.g., paneles solares instalados en tejados de viviendas que durante la noche, en ausencia de sol, no generan electricidad y, por tanto, sus necesidades dependen de la red; en este caso, la integración de un elemento de almacenamiento supondrá una optimización de recursos, una menor sobrecarga de la red y la gestión local de la electricidad y su autoconsumo, incluyendo la integración con otras formas de uso de la energía, como la calefacción/refrigeración, de una forma óptima para todo el sistema de alimentación.

Todo ello incluiría el desarrollo en el sector del transporte para un despliegue creciente de la movilidad con *vehículos eléctricos* y la aparición de *edificios y redes inteligentes* en general.

Los **sistemas de almacenamiento** pueden tener diversas **funcionalidades**, según su tipología y ubicación en la red:

1. **Nivelación de carga.** Implica cargar el sistema si el precio de la energía es bajo para ser utilizada cuando es elevado, con el objetivo de asegurar una carga uniforme para la generación, transmisión y distribución, maximizando así la eficiencia de los sistemas de potencia. Permite utilizar la energía acumulada en períodos *valle* durante los *picos* de consumo, tratando de evitar el uso de las plantas de potencia más costosas en los momentos de máxima demanda y buscando optimizar la eficiencia de las plantas base en el suministro de energía mediante el incremento de la carga en los períodos de baja demanda.
2. **Seguimiento de carga y control de reservas activas.** Permite utilizar el sistema de almacenamiento como amortiguador que absorbe o inyecta energía para equilibrar las variaciones entre generación y consumo en intervalos cortos de tiempo. El control de reservas (inyección en la red) es una funcionalidad muy próxima a la anterior, con la diferencia que el operador activa el almacenamiento para compensar las diferencias entre la generación programada y el consumo real para asegurar la calidad de la red.
3. **Calidad de la potencia suministrada.** Reducción de perturbaciones en la red suavizando los efectos de las oscilaciones y caídas de tensión; esto proporciona robustez, reforzando la estabilidad frente a transitorios, asegurando la consistencia de la tensión y amortiguando las oscilaciones de potencia.
4. **Mitigación de la intermitencia.** Para facilitar el uso de fuentes renovables, tales como la energía fotovoltaica y eólica; el almacenamiento de la energía permite disminuir el impacto de su variabilidad sobre la red eléctrica.
5. **Retraso de inversiones.** Los sistemas de almacenamiento permiten diferir acciones para mejorar el sistema de transmisión al dimensionar la red de forma más equilibrada respecto al consumo medio evitando las cargas extras, resolviendo congestiones y aplazando la modernización de líneas, cables y subestaciones.
6. **Gestión de la demanda.** Utilización de los sistemas de almacenamiento de energía en el área del usuario para minimizar su coste o incluso obtener ganancias comprándola fuera de los picos de consumo y gestionándola.
7. **Plan de contingencias.** Para afrontar diversos problemas en el área de los usuarios finales, como son las fluctuaciones de voltaje, la regulación de la frecuencia, la reducción de pérdidas al disminuir el uso de la red en los períodos de mayor carga, la reducción de los costes del transporte y en general la oferta de reservas en casos de desconexión, facilitando la reconexión después de un apagón general (fiabilidad de suministro) o la transferencia de energía entre diferentes sistemas o suministradores de energía.

Las opciones de almacenamiento están mediatizadas por las fuentes de energía disponibles y por las condiciones de su futura utilización; ambos requerimientos precisan de transformaciones energéticas cuyas variables críticas son: la **capacidad** de almacenamiento de energía, el **rendimiento** en la transformación de la energía y el **tiempo** requerido en ambas transformaciones, que delimitan los diversos tipos de almacenamiento según su energía y potencia de respuesta (energía por unidad de tiempo); por otra parte, deben considerarse las plausibles **pérdidas de energía** del sistema en función del tiempo, así como la **durabilidad** o vida media que permita su uso repetido sin degradación de las prestaciones.



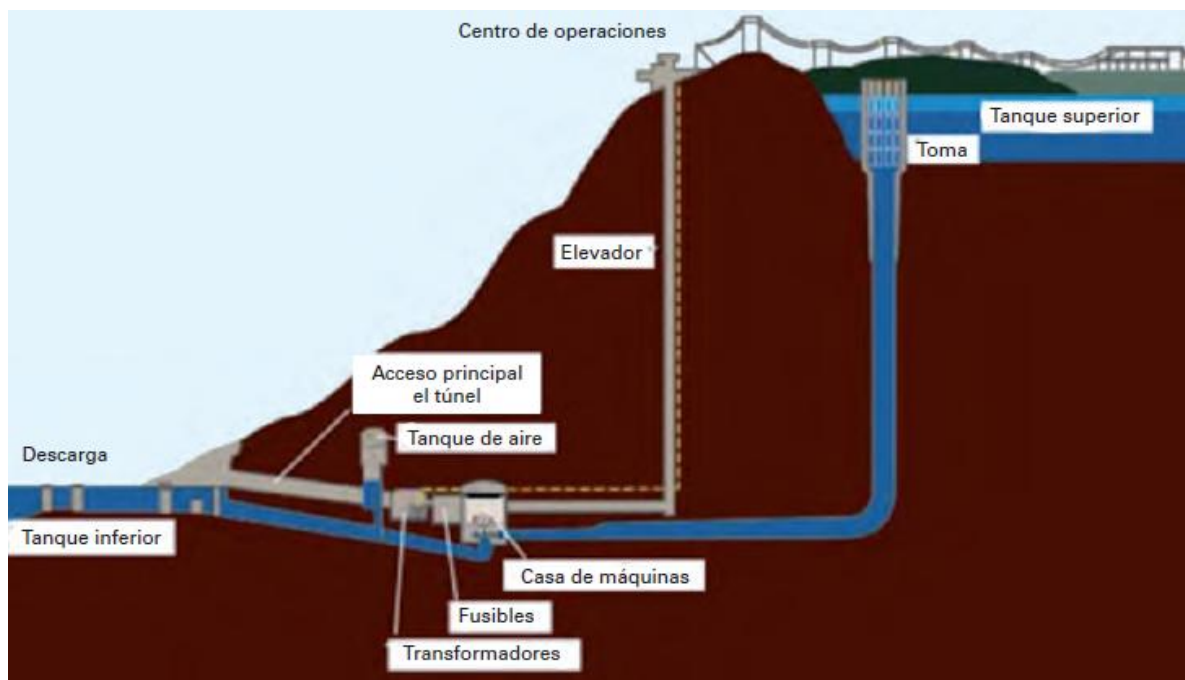
- El **rendimiento global** viene dado por el producto $\eta_1\eta_2\zeta$, donde estos factores pueden presentar una dependencia con el tiempo a causa de la degradación de los componentes del sistema de almacenamiento.
- Es preciso optimizar el uso de aquellos sistemas que posibiliten un **mayor rendimiento** global evitando excesivas pérdidas, principalmente térmicas, para mantener el máximo aprovechamiento de la energía.
- El sistema de almacenamiento debe tener la **máxima fiabilidad** y experimentar la **máxima reversibilidad** para minimizar cualquier degradación de sus características.
- Junto a la **capacidad** de almacenamiento se precisa determinar el **tiempo de recuperación** de la energía.

Tecnologías basadas en energía mecánica

Energía potencial

La forma más sencilla de almacenar energía con un mayor rendimiento es la energía potencial o posicional, cuyo ejemplo más claro lo constituye la energía hidráulica de bombeo.

Las **centrales hidráulicas de bombeo** almacenan energía potencial en una masa de agua situada a una cierta altitud con respecto a otro lugar situado a menor altura; este tipo de almacenamiento se conoce con las siglas **PHS** (*pumped hydro energy storage*), donde en espacios de tiempo de baja demanda y/o bajo precio de la electricidad, esta se utiliza para accionar bombas que impulsan el agua hacia el embalse superior, y cuando sucede lo contrario el proceso se revierte y el agua almacenada se libera pasando a través de turbinas para producir electricidad. La tendencia es utilizar turbinas reversibles, frecuentemente del tipo Francis, que puedan funcionar como bomba (impulsando el agua) y como turbina (generando electricidad).



La eficiencia varía significativamente, entre otras causas debido a la larga vida de las instalaciones que abre el abanico de las tecnologías existentes: en plantas con diseños antiguos puede estar por debajo del 60%, mientras que las modernas pueden superar el 80% para un ciclo almacenaje-producción de energía.

Esta tecnología permite almacenar una gran cantidad de energía solo en función de la capacidad de la presa. El sistema goza además de la ventaja natural de la climatología, que permite acumular recursos hidráulicos de forma directa. Sus pérdidas serían solamente la evaporación y las filtraciones en la presa. Probablemente su limitación principal es la recuperación de energía, que precisa un doble cambio de energía potencial a cinética y de esta a energía eléctrica; su tiempo de respuesta y potencia de salida están condicionadas a la capacidad de transformación de energía cinética a eléctrica por unidad de tiempo.

Las plantas tienden a ser cada día mayores en potencia y capacidad, como la de Lundington (EE.UU.) con casi 2 GW y capacidad de 15 GWh. El rango de potencia media se sitúa entre 50 y 500 MW, con una capacidad de unas 8 horas; la distribución media de desniveles de los embalses es de 100 a 600 m, aunque pueden lograrse modificaciones de la tecnología que posibilitan desniveles de unas pocas decenas de metros, así como mucho mayores desniveles (difíciles de obtener por ubicación geográfica).

El tiempo es de solo 15 segundos para pasar del 50% de generación al 100%, aunque precisa unos dos minutos para pasar de 0% al 100%; por el contrario, la completa inversión del ciclo, del 100% de generación al 100% de bombeo, precisa de unos 10 minutos. Las plantas de bombeo modernas, con maquinaria de velo-

cidad variable, permiten una regulación de la potencia producida, del 50% al 100%, lo que es de gran utilidad para aquellos servicios necesarios para mantener bajo control la transmisión de la potencia eléctrica.

Entre las desventajas de esta tecnología destaca el requerimiento de terrenos adecuados, con una diferencia de altura significativa entre los dos embalses y la capacidad para almacenar una gran cantidad de agua. La construcción de una estación hidráulica de bombeo suele llevar años y, aunque los costes de operación y mantenimiento son bajos, la inversión inicial es muy elevada (se sitúa en el rango entre 350 y 1500 €/kW); pero su larga vida permite estimar bajos costes por kWh, compatibles con los actuales precios energéticos. El impacto ambiental es otra de las preocupaciones que condicionan los diferentes proyectos.

Rango de potencia: 100-5.000 MW

Rango de energía: 1-24 h

Tiempo de respuesta: s-min

Densidad de energía: 0,04 Wh/l - 1,5 Wh/l

Autodescarga: ~0%/día

Temperatura de operación: >0 °C

Rendimiento ciclo carga/descarga: alrededor del 75%

Vida media: 50-100 años

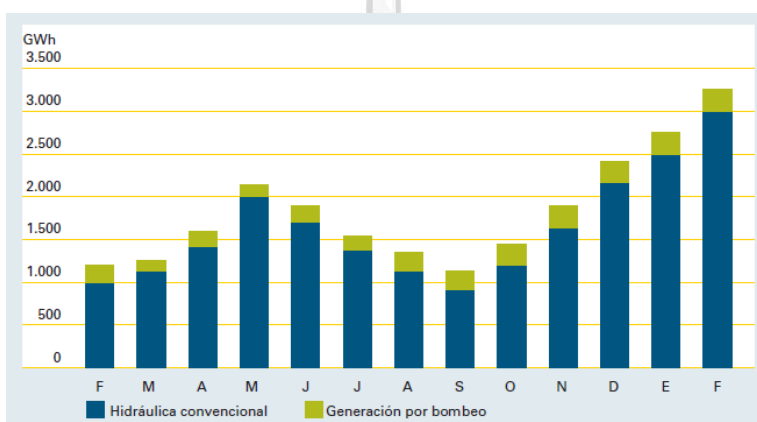
Número de ciclos: estimaciones de $2-5 \times 10^4$

Pumped Storage Power Plant, Lundington,-EE.UU.: tiene una altura de 111 m sobre el lago Michigan, con una densidad de energía de 0,04 kWh/m³; la energía almacenada es de 15000 MWh, con una potencia de 1872 MW.



Las centrales hidroeléctricas reversibles representan actualmente, con diferencia, la mayor capacidad de almacenamiento de energía en red (con más del 99% de la capacidad a nivel mundial).

País	Capacidad instalada en hidráulica de bombeo (MW)
Japón	25.183
EE.UU.	21.886
China	15.643
Italia	7.544
España	5.347
Alemania	5.223
Francia	4.303
Austria	3.580
Reino Unido	2.744
Suiza	1.655



Capacidad instalada por países y producción de energía hidráulica por bombeo y convencional en el sistema eléctrico español (2010)

Recientemente, se ha puesto en marcha un sistema fuera de red en la isla de El Hierro (Canarias) basado totalmente en energías renovables y un sistema de almacenamiento principalmente basado en una presa hidráulica de bombeo:

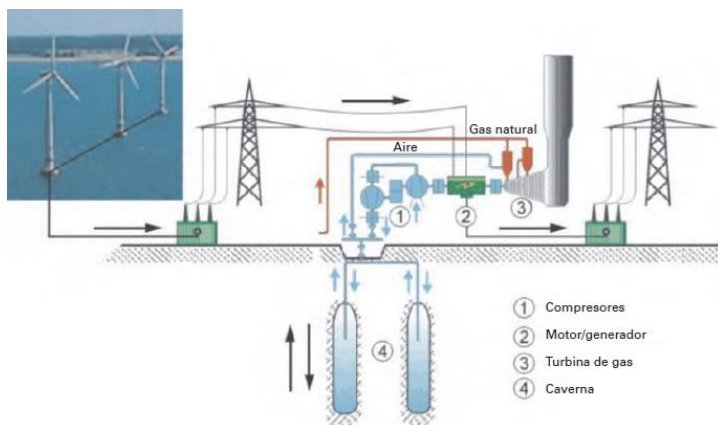


Configuración del sistema	
Parque eólico	10 MW
Central hidroeléctrica	9,9 MW
Potencia de bombeo	6,4 MW
Depósito superior	500.000 m ³
Depósito inferior	225.000m ³
Nuevos grupos diesel	0
Grado de penetración de energías renovables	75 %

Energía de compresión

La aplicación más pragmática para disponer de grandes cantidades de energía acumulada consiste en comprimir un fluido como el aire -**CAES** (*compressed air energy storage*)- por disponibilidad y coste, que permite almacenar energía con la que se realiza el trabajo mecánico de compresión del fluido que permanece almacenado en lugares geológicos o recipientes apropiados para posteriormente recuperar la energía por expansión en turbina. La aplicación de las leyes termodinámicas, que regulan el comportamiento de los gases, plantea que pueden haber varios métodos de compresión: diabático, adiabático o isotérmico, según como se manibre con el calor inherente producido.

El más simple y utilizado es permitir mediante un sistema de refrigeración disipar al ambiente el calor de la compresión (método diabático), a expensas de perder un porcentaje considerable de energía en forma de calor, con la consiguiente disminución del rendimiento de ciclo; la temperatura del aire almacenado es así más baja y precisa de calentamiento térmico con gas natural para conseguir su expansión evitando la congelación durante la fase de recuperación energética, lo cual vuelve a incidir sobre el rendimiento del ciclo. En esta tecnología se comprime el aire a 60-70 bares mediante etapas sucesivas de compresión e intercambio de calor, para terminar el proceso a una temperatura similar a la ambiental (que se enfría en la galería). El uso de combustibles fósiles durante la expansión confiere a este método una significativa huella de CO₂.



Diseño de central CAES diabática acoplada a parque eólico y planta de Huntorf (Alemania) con dos cavernas (capacidad de generación 290 MW)

Para elevar el rendimiento, es preciso realizar la compresión de forma adiabática, en la que el calor producido se acumula en un material sólido, como hormigón, o líquido como aceites, parafinas o sales fundidas, y posteriormente se transfiere al gas en expansión, evitando quemar combustibles; así, el rendimiento puede subir del rango del 25% a valores en torno al 70%, lo que aproxima esta técnica a los sistemas de bombeo, a expensas de una mayor complejidad de este método de almacenamiento.

Otra posibilidad es realizar el proceso isotérmicamente con el ambiente, pero las limitaciones de los materiales que deben asegurar las características térmicas del contenedor no hacen factibles en la práctica estos procesos en régimen totalmente isotérmico, con la consiguiente pérdida de rendimiento.

El CAES es aconsejable como alternativa para un amplio rango de aplicaciones que van de gran a pequeña escala de almacenamiento, pero no es todavía económicamente viable si únicamente se basa en los mercados actuales. Pueden construirse sistemas con potencias de centenares de MW a GW y con capacidades de horas; sus costes oscilan en función de la tipología y los tamaños, entre 200-250 €/kWh y 500-2200 €/kWh.

Rango de potencia: 100-300 MW

Rango de energía: 1- más de 24 h

Tiempo de respuesta: 5-15 min

Densidad de energía: 30-60 Wh/kg

Autodescarga: ~0%/día

Temperatura de operación: sin límites

Rendimiento ciclo carga/descarga: 40% (sistemas mejorados)

Vida media: 25-40 años

Número de ciclos: ~10⁴

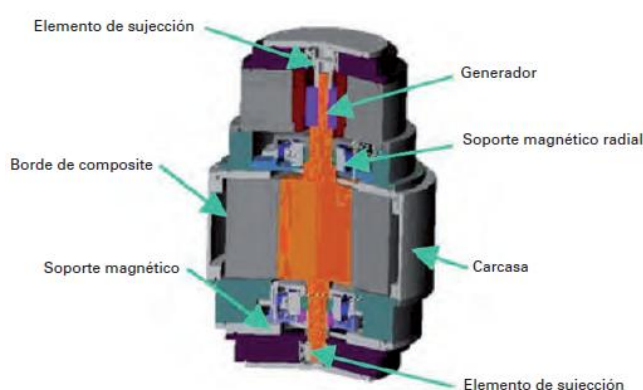
Como puede verse, dada la complejidad del proceso de recuperación, el tiempo de respuesta es largo, con capacidades y rendimientos inferiores al bombeo hidráulico. El potencial interés de esta tecnología radica en unos costes de inversión y explotación que, aunque todavía considerables, pueden ser menores que los requeridos por las plantas de bombeo, a la vez que las expectativas en nuevos materiales y avances tecnológicos permiten vislumbrar mejores prestaciones futuras, con el consiguiente aumento de rendimientos.

Una variante es el proceso basado en licuefacción del aire (LAES, *liquid air energy storage*) de Air Products; con esta tecnología, la energía puede almacenarse en forma de aire líquido, lo que aumenta la densidad de energía hasta cinco veces en comparación con el almacenamiento basado en aire comprimido, reduciendo el volumen requerido y aumentando en gran medida la flexibilidad de la ubicación de estos sistemas.

Energía cinética

La forma más notoria de almacenamiento bajo la forma de energía cinética son los **volantes de inercia**, que acumulan energía de rotación -facilitada por un motor eléctrico- en una masa con alto momento de inercia que gira sobre un eje (como una peonza); cuando está rotando, la cantidad de energía que almacena depende de su velocidad de rotación y momento de inercia, y esta energía se recupera desacelerando el volante mediante un par motor que devuelve así la energía cinética a la máquina eléctrica.

Se trata de sistemas con alta densidad de potencia (400-1600 W/kg) y relativamente alta densidad de energía (5-130 Wh/kg). Presentan características complementarias a la acumulación en forma de energía potencial, donde su principal ventaja radica en el tiempo de respuesta, que se sitúa, según la versión tecnológica, en menos de algunos segundos. Sin embargo, dada la limitada energía que es factible acumular, el tiempo de duración es típicamente de algunos minutos como mucho. Presenta de forma inmediata la limitación introducida por el rozamiento, que de modo directo produce pérdidas; la energía cinética acumulada puede llegar a tener unas pérdidas de autodescarga de más del 20%/día. La cantidad de energía que puede almacenarse de manera segura en el rotor dependerá del punto en el cual comienza a deformarse, generando defectos en el material. La mejora de materiales con mejores coeficientes de tenacidad, por ejemplo fibras de carbono o nuevos materiales compuestos, ha permitido incrementar las prestaciones llegando hoy en día a potencias de algunas decenas de MW.



Rango de potencia: 0,002-20 MW
Rango de energía: s-15 min
Tiempo de respuesta: s
Densidad de energía: 5-130 Wh/kg
Autodescarga: 20-100%/día
Temperatura de operación: -20 °C a +40 °C
Rendimiento ciclo carga/descarga: alrededor del 85-95%
Vida media: más de 20 años
Número de ciclos: estimaciones de hasta 10 ⁷

Dada la limitación física de los rotores, no es posible acumular elevadas cantidades de energía por lo que en muchas de sus aplicaciones los volantes de inercia constituyen un complemento que se añade como prestación a las tecnologías más convencionales de almacenamiento, que aseguran un suministro más continuado de energía. Los costes estimados con las prestaciones actuales de los volantes de inercia se sitúan en el rango de 3000 €/kWh de capacidad o 1000 €/kW de potencia.

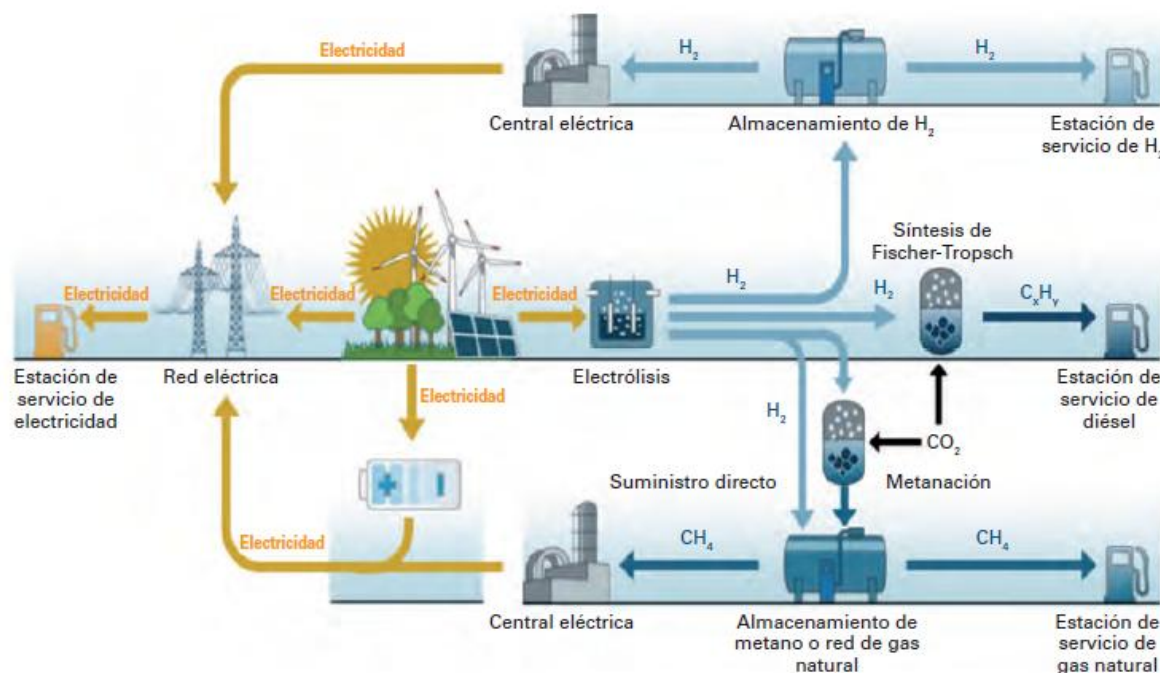
Tecnologías basadas en energía química y electroquímica

Reacciones de combustión

Existen reacciones que precisan de aporte energético para que tengan lugar y pueda acumularse la energía suministrada en un producto resultante que actuará como portador energético, liberándose posteriormente dicha energía en un proceso de combustión.

La electricidad puede transformarse en energía química mediante procesos que dan como resultado moléculas que pueden ser fácilmente transportadas y abren diversas opciones para recuperar la energía contenida en las mismas transformándola en energía eléctrica o térmica, en tres pasos fundamentales:

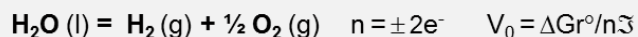
1. **Disociación o reducción de moléculas:** La base de estos procesos la constituyen el agua (H_2O) y el dióxido de carbono (CO_2), dos moléculas abundantes, baratas y disponibles, que se disocian o reducen por el aporte de energía eléctrica, transformándose en subproductos de alto valor añadido como vectores de energía: el hidrógeno (H_2) o diversas formas reducidas de moléculas "C1" (CO , CH_4 , CH_3OH , HCO_2H), por vía electrolítica o foto-catalítica.
2. **Almacenamiento de la molécula portadora:** Usualmente se trata del hidrógeno, aunque formas reducidas de CO_2 , como el metano o productos de valor añadido como el metanol o el ácido fórmico, son nuevas opciones; en el caso del H_2 , este puede almacenarse en condiciones criogénicas en su forma líquida, en fase gaseosa a presiones de hasta 700 bares, absorbido en materiales sólidos a bajas presiones, o por inyección directa en gasoductos, a presiones de 16 o 72 bares según la sección del mismo; en el caso de producir CH_4 , su almacenamiento y transporte en la red de gasoductos es la alternativa más eficiente.
3. **Proceso final de conversión energética:** Las especies químicas pueden ser utilizadas de diferentes maneras para recuperar la energía transportada por ellas; e.g., a partir del H_2 los caminos podrían ser:
 - a) Producir electricidad, energía térmica o movilidad en sistemas basados en pilas de combustible que tienen un rendimiento superior al de los combustores ordinarios debido a las menores limitaciones termodinámicas de la combustión electroquímica.
 - b) Reaccionar con CO_2 capturado para producir metano sintético mediante un proceso de metanización catalítica, combustibles líquidos por síntesis de Fischer-Tropsch, o reacción con nitrógeno en un proceso Haber-Bosch para producir amoníaco.



Conversiones de energía a hidrógeno, metano, electricidad y carburantes (PtG, PtP y PtL)

Producción de hidrógeno

Una celda electrolítica consta de dos electrodos (cátodo y ánodo) sumergidos en medio iónico y separados por una membrana, que puede ser de tres tipos según la naturaleza del electrolito:



1. **Electrolizadores alcalinos.** Utilizan un electrolito líquido (normalmente una disolución del 25% de KOH) y operan a temperatura ambiente hasta unos 100°C; han llegado a alcanzar una eficiencia del 80%, aunque la media reportada en diversas plantas se sitúa en un 50-60%.

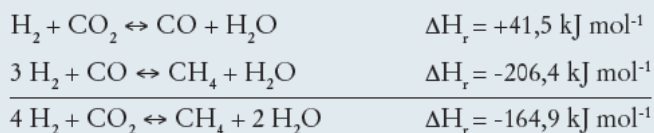
2. **Electrolizadores de polímero sólido.** El electrolito es una membrana de intercambio protónico (PEM) y operan en el rango de temperatura ambiente hasta los 90°C, con eficiencias que pueden llegar hasta el 94%; tienen varias ventajas sobre los alcalinos clásicos, que incluyen ausencia de electrolitos corrosivos, buena estabilidad mecano-química, elevada conductividad protónica y gran impermeabilidad al gas, produciendo hidrógeno de alta calidad a densidad de corriente elevada, con mayor eficiencia y mantenimiento más fácil.

3. **Electrolizadores de alta temperatura.** Utilizan como electrolito carbonatos fundidos (MCFC) o la conductividad iónica de ciertos óxidos (SOFC), por lo que solo son efectivos a elevadas temperaturas (600-1000°C); a pesar de sus notables ventajas (incl. eficiencias en el rango del 90%, eléctrica y térmica), tienen problemas tecnológicos de durabilidad, debido al funcionamiento a altas temperaturas.

Una de las razones para aumentar las temperaturas de trabajo es evitar el uso de catalizadores del grupo del platino; los electrolizadores de baja temperatura requieren electrodos de alta efectividad y aunque se realizan esfuerzos para buscar catalizadores alternativos, hasta ahora no hay sustitutos, encareciendo los costes y con problemas de escasez de algunos elementos, que impedirían su comercialización global. En cambio, los sistemas que trabajan a altas temperaturas pueden funcionar con metales más abundantes y económicos, como por ejemplo el níquel.

Producción de metano sintético

La formación de metano a partir de hidrógeno y dióxido de carbono se conoce como el *proceso de Sabatier* que es la combinación de la reacción *water-gas shift* invertida y la metanación de monóxido de carbono; la suma de ambas resulta en un proceso exotérmico donde aprox. el 17% del poder calorífico de los reactivos es liberado en forma de calor.



Desde el punto de vista termodinámico es un proceso muy favorable, en que el equilibrio químico está muy desplazado hacia los productos y es teóricamente posible una conversión casi completa de CO_2 a CH_4 a altas presiones y bajas temperaturas, aunque estas disminuyen la velocidad de reacción.

Metanización química.- Tiene lugar en reactores tubulares de lecho fijo, en un rango de 300-400°C y presiones de hasta 20 bar; los catalizadores son del grupo VIII, además de molibdeno y plata, con orden de actividad: $\text{Ru} > \text{Ni} > \text{Co} > \text{Fe} > \text{Mo}$ (el más utilizado es el Ni, por su precio relativamente bajo y buena actividad).

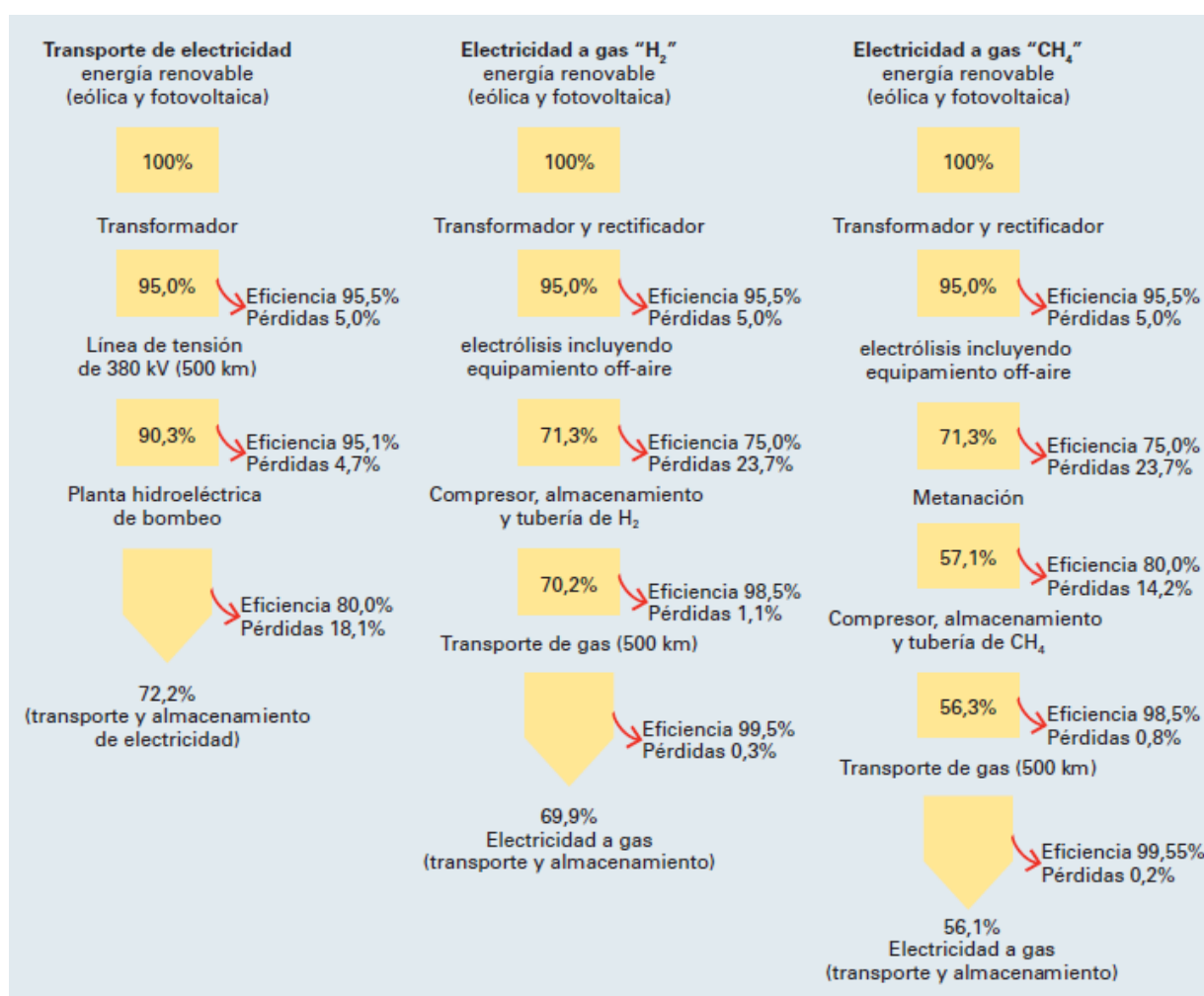
Metanación biológica.- A partir del metabolismo de microorganismos metanógenos (por reducción de CO_2) que tiene lugar a baja presión, temperaturas de 40-70°C y medio acuoso con presencia de tres fases distintas: sólido (microorganismos), líquido (medio de reacción) y gas (CO_2 , H_2 y CH_4).

El almacenamiento de energía química tiene un gran potencial debido a la elevada densidad energética de los vectores considerados (hidrógeno, metano) y a la oportunidad de utilizar para el almacenamiento recursos existentes, como los geológicos o bien la propia capacidad de la red de gas natural.

Además, los electrolizadores son sistemas de respuesta rápida, donde al aplicar un voltaje entre sus electrodos, la formación de gas empieza inmediatamente y el dispositivo sigue las fluctuaciones eléctricas en menos de un segundo; por ello, poseen características que los hacen adecuados para ofrecer diversos servicios en la red eléctrica, especialmente como reguladores de reservas provenientes de fuentes renovables.

La eficiencia actual de los procesos electrolíticos permite obtener en torno al 70% de la energía eléctrica en forma de hidrógeno (en función de la tecnología del electrolizador); considerando una eficiencia del 80% en el proceso de metanización, se obtiene un rendimiento global del 56% en la obtención de metano sintético; si los gases producidos precisan almacenarse a alta presión o licuados, casi el 50% de su valor energético se gastará, quedando menos de un tercio de la energía inicial, mientras que si se inyectan en un gasoducto, el rendimiento quedará próximo al 50% de la energía total inicial; si se elige la re-electrificación para el aprovechamiento final de la energía, el rendimiento caerá por debajo del 40%; no obstante, estos valores son similares respecto a la energía primaria consumida por las plantas térmicas convencionales, con la salvedad de que estas además emiten alrededor de 1 kgCO₂/kWh.

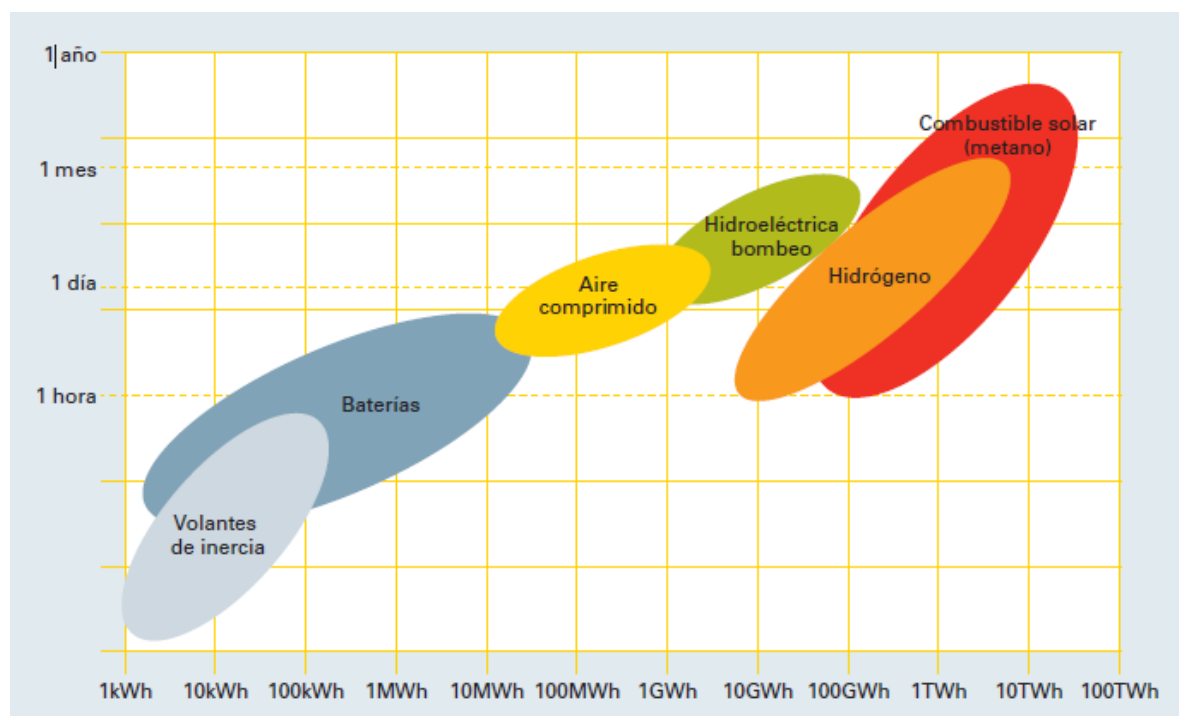
Comparativamente, el rendimiento en un ciclo de almacenamiento de energía hidráulica bombeada se estima en 70% sin contar las pérdidas por transporte de la electricidad (aprox. 2%/ 500 km), ya que mientras el sistema de conversión química puede instalarse casi en cualquier lugar los hidráulicos u otros de gran tamaño como el CAES no lo permiten.



Estimaciones de las eficiencias con las limitaciones actuales entre diversos métodos de almacenamiento de energía eléctrica

A pesar de la menor eficiencia actual en el aprovechamiento energético, el valor destacado de estos procesos de almacenamiento radica en la interconexión entre el sistema de generación, transporte y distribución de energía eléctrica con su equivalente de la red de gas natural (*power-to-gas*).

Estos sistemas posibilitan el uso, a unos costes muy competitivos, de los excedentes de producción de energía eléctrica, que de otra forma se perderían; este aprovechamiento depende de las características de los electrolizadores para integrar estos excedentes en la red de gas, que ofrece una enorme capacidad de almacenamiento de energía, cifrada en TWh, teniendo en cuenta su longitud en kilómetros y sus secciones. Aunque la inyección de hidrógeno se limite a un bajo porcentaje por recomendaciones de seguridad (3%), este puede acumularse sin tener que descargarse, constituyendo así un almacenamiento estacional.



Suministro de energía en función de la capacidad energética para los distintos sistemas de almacenamiento

Estrategia	Concepto	Ejemplos
Energía a gas	Transformación de energía sobrante proveniente de renovables para generar H_2 o CH_4 a partir de H_2O o CO_2 .	RWE bajo el proyecto CO2RRECT en Niederaussem, Alemania. Planta hidrogenación de 100kW con electrolizadores PEM. Planta de E.ON de 2 MW en Falkenhagen con electrolizador alcalino hidrostático. Producción de 360 m ³ H ₂ /h. El hidrógeno se introduce en tubería de gas natural. Planta de metanación de ETOGAS, de 6,3 MW en Wertle, Alemania. Producción de 1000 toneladas de gas natural/año a partir de 2800 toneladas de CO ₂ .
Energía a líquido	Generación de combustibles líquidos como metanol o DME mediante energía procedente de renovables.	Korea Gas Technology corporation construye una planta para producir 300.000 toneladas/año de DME.
Fischer-Tropsch	Generación de hidrocarburos a partir de gas de síntesis (CO, H ₂) obtenido con energía procedente de renovables.	Sasol limited, en su planta de Secunda (Sudáfrica), produce > 150.000 barriles / día de gasolina sintética.

Estrategias de almacenamiento químico basado en la síntesis de combustibles a partir de H₂O y CO₂

Rango de potencia: 0,001-50 MW

Rango de energía: más de 24 h

Tiempo de respuesta: min

Autodescarga: ~0,5%/día

Temperatura de operación: sin límites

Rendimiento: <50%

Características generales de los sistemas de almacenamiento químico existentes

Reacciones de oxidación-reducción

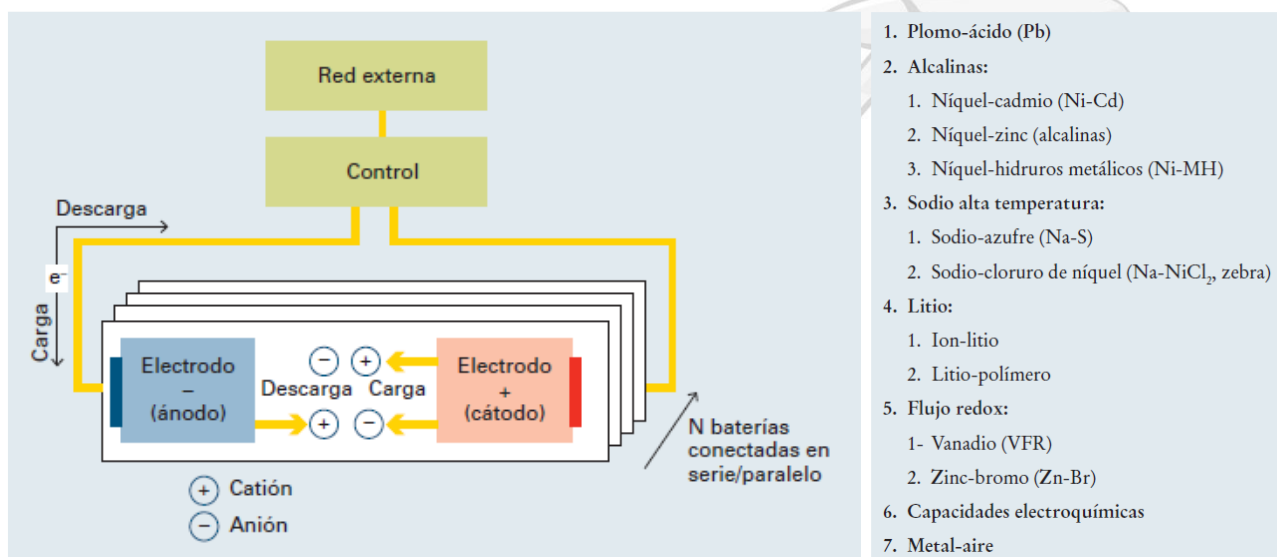
La forma más común de almacenar energía por vía electroquímica se basa en los conocidos **procesos redox**, cuyo ejemplo más claro lo constituyen las **baterías** que son dispositivos multicelda basados en una variedad de sistemas específicos que permiten la transformación de energía química en eléctrica (y viceversa), mediante reacciones de oxidación-reducción.

Una reacción de **oxidación** es la que tiene lugar sobre un componente que *libera* electrones; se produce en el ánodo, que es el electrodo que capta los electrones. La **reducción** es la reacción en la que el componente *captura* electrones; tiene lugar en el cátodo, que suministra los electrones. Para que el proceso sea sostenido, es preciso asegurar la circulación de los electrones desde el lugar de oxidación al de reducción y evitar la acumulación de cargas eléctricas que bloquearían la reacción: la parte que cierra el circuito eléctrico exterior termina en el cátodo, donde el flujo de electrones se utiliza para reducir el correspondiente componente químico; para cerrar el circuito global que asegure el paso de la corriente eléctrica, hay que mantener un **medio** interno entre el ánodo y el cátodo para la circulación de los iones producidos (*electrolito*).

Durante el **proceso de carga** los electrones son extraídos del cátodo, oxidando las especies electroactivas del catolito; estas son regeneradas de su estado reducido al oxidado perdiendo electrones y, a través del circuito exterior, este flujo de electrones se inyecta en el ánodo para reducir las especies activas del anolito. De esta forma, la celda electroquímica acumula energía eléctrica en forma de energía química, que posteriormente podrá suministrar como electricidad de forma progresiva durante el proceso de **descarga**.

La diferencia de potencial viene fijada por la diferencia energética entre los dos estados electrónicos, la cual es descrita por el potencial electroquímico que, por la carga electrónica, nos da la diferencia energética; la potencia de la batería está a su vez definida por el área de los electrodos y su capacidad por la cantidad de materiales redox disponibles, ligada al tamaño del sistema (que define asimismo el área útil de los electrodos), por lo que ambos valores, potencia y energía acumulada, no son independientes (salvo, como veremos, en las baterías de flujo).

La especie *oxidada* y la *reducida* de una semirreacción forman lo que se denomina un *par redox*, de los que se han propuestos distintos pares de acuerdo con la tecnología disponible para diversos tipos de baterías:



La potencia de almacenamiento de sistemas electroquímicos instalados en redes eléctricas es actualmente muy pequeña (del orden de 1 GW a nivel mundial); con excepción de la tecnología Na-S, con elementos de varios MWh, las otras tecnologías solo disponen de algunas instalaciones con capacidad del orden de MWh. La industria de las baterías tiene principalmente centrada su producción en serie en el sector de la electrónica-comunicaciones portátiles y de la movilidad eléctrica; los avances en estos campos sirven de punto de partida para su aplicación en redes eléctricas, aunque deben superar la escalabilidad de almacenamiento a órdenes de magnitud superior: mientras en un vehículo se precisan menos de 50 kWh para autonomías de entre 100-200 km, para redes eléctricas el interés empezaría a partir de estos valores de energía para almacenamiento distribuido a nivel de usuario y con valores por encima del MWh para redes de transmisión.

Para comparar las prestaciones ofrecidas por las diferentes tecnologías se deben previamente definir algunos criterios básicos:

- El primero corresponde a la **densidad másica o volumétrica**: i.e., energía por kilo o por litro (Wh/kg, Wh/l), aunque por razones de espacio no son condicionantes para aplicaciones estacionarias en redes eléctricas.
- El segundo es el **nº de ciclos** previstos sin pérdidas mayores del 80% en la capacidad de recarga, debido a degradación de los electrodos, para alcanzar una larga vida media y con pocos costes de mantenimiento.
- El tercero concierne a los **costes de inversión global o por ciclo**, que en definitiva significan la repercusión de los costes de almacenaje sobre los de la energía (6 c€/kWh).

Tecnología	Densidad volumétrica Wh/l	Densidad másica Wh/kg	Número de ciclos	Costes de inversión k€/kWh o €/kW	Costes por ciclo €/kWh/ciclo
Plomo-ácido	140-250	60-100	>3.000	150-100	<0,08-0,04
Ni-MH	80-450	60-140	6.000-8.000	250-1.000	<0,08
NaS	150	105	>10.000	2.000-3.000/kW	0,03-0,6
Litio	350-800	180-350	>5.000	200	<0,1
VFR	>50	>40	>30.000	<120	<0,03

La principal **ventaja** de la tecnología de baterías es su modularidad, basada en el apilamiento de celdas para alcanzar las capacidades y potencias requeridas, junto a un relativamente pequeño tiempo de respuesta.

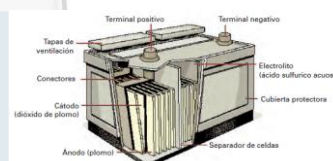
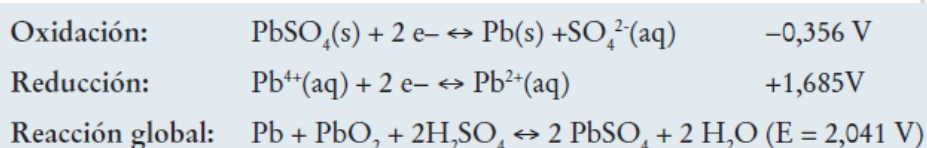
Los mayores **inconvenientes** radican en los costes elevados, además de una limitada vida media por la degradación de sus componentes y una todavía baja densidad energética; otro aspecto complejo está relacionado con sus capacidades de recarga, que precisa de tiempos menores sin dañar al sistema.

Otros aspectos a tener presentes son las temperaturas de trabajo y la seguridad: usualmente, temperaturas por debajo de 0°C presentan limitaciones por la congelación del electrolito o bajos tiempos de respuesta, y por encima de 40°C aumenta la degradación a causa de la mayor complejidad química; por otro lado, la presencia de sodio y litio plantea problemas de seguridad por la fuerte reactividad de estos iones.

Baterías de plomo-ácido

La batería de plomo-ácido fue la primera batería o celda secundaria, i.e., que las reacciones químicas pueden revertirse mediante recarga de la célula, a diferencia de las primarias para las que el aporte de energía se agota cuando lo hacen las especies químicas. Combinan costes asumibles con el uso de materiales abundantes y un circuito de reciclado optimizado para evitar el impacto ambiental; constituyen la tecnología más aplicada por su uso en automoción, pero limitado como elementos de almacenamiento en redes eléctricas.

La función principal de estas baterías en almacenamiento de energía a gran escala es proporcionar *reserva rodante* para compensar cualquier evento en plantas de producción, fallos de equipos en transmisión de potencia o disponibilidad para suministrar energía cuando otras plantas se ponen en línea; asimismo, sus características facilitan su utilización en sistemas híbridos, i.e., en combinación con otros sistemas de almacenamiento, especialmente para la acumulación de energía de fuentes renovables. Las nuevas versiones de la tecnología (Pb-C), permiten obtener características interesantes para sus aplicaciones en redes eléctricas (rango de varias decenas de MWh), si bien sus costes de inversión deberán situarse por debajo de 100 €/kWh para asegurar costes de la energía por ciclo inferiores a 4 c€/kWh/ciclo.



Baterías alcalinas

Las baterías alcalinas son las más utilizadas tras las de plomo-ácido y tienen distintas variantes, donde las perspectivas abiertas por el uso de baterías níquel-hidruros metálicos permiten evitar el problema ambiental originado por el uso del cadmio o las limitaciones de vida media y baja densidad energética que presentan las otras tecnologías asociadas al níquel como electrodo positivo; el funcionamiento de estas baterías depende de que el hidrógeno pueda ser almacenado reversiblemente en forma de hidruro, que se forma en el electrodo negativo de la celda, mientras el positivo es uno estándar de óxido de níquel.

Electrodo positivo: $2 \text{NiOOH} + 2 \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ni}(\text{OH})_2 + 2 \text{OH}^-$ $E^0 = 0,49 \text{ V vs. SHE}$

Electrodo negativo: $\text{MH} + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{M} + \text{H}_2\text{O} + \text{e}^-$ $E^0 = -0,83 \text{ V vs. SHE}$

A pesar de los pocos ejemplos de demostración a gran escala, estos han demostrado la viabilidad de esta tecnología para grandes instalaciones, siendo, por tanto, plausibles sistemas de varias decenas de MWh. Las celdas pequeñas son usadas para dispositivos electrónicos y sistemas portátiles (e.g. teléfonos móviles), mientras que las prismáticas de 100 Ah de capacidad para ensamblarse en módulos de 12-14 V, para uso como baterías de tracción.

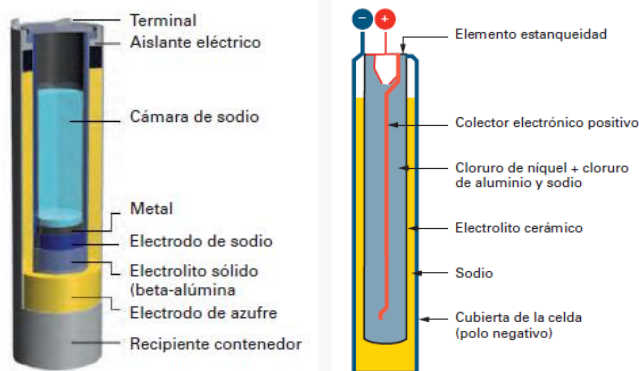
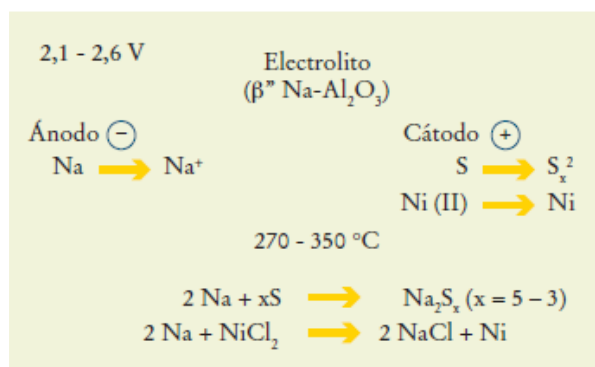


Modelo de batería de Ni-MH del vehículo híbrido Toyota Prius

Baterías de sodio

El sodio es muy atractivo como material de electrodo negativo por su alto potencial de reducción electroquímico, combinándolo con el apropiado material electropositivo, tal como el azufre o el cloruro de níquel; además, el Na es un elemento abundante, barato y no tóxico, que por su baja masa atómica ofrece la posibilidad de formar una batería con alta energía específica; la desventaja de este metal como reactivo es que no puede emplearse un electrolito acuoso, ya que tendría lugar una combustión súbita, por lo que requiere un electrolito cerámico conductor de Na^+ (beta-alúmina) a la temperatura del sodio líquido (300°C).

La baterías Na-S utilizan electrodo líquido de azufre, mientras las de Na-NiCl₂ cloruro de níquel sólido, que tiene ventajas ya que se ensamblan en estado descargado con polvo de níquel y sal común como materiales de partida disponibles, lo que evita manejar el sodio líquido que se produce in-situ ultrapuro, la celda opera a menor temperatura, con menores problemas de seguridad, de mantenimiento y de corrosión.

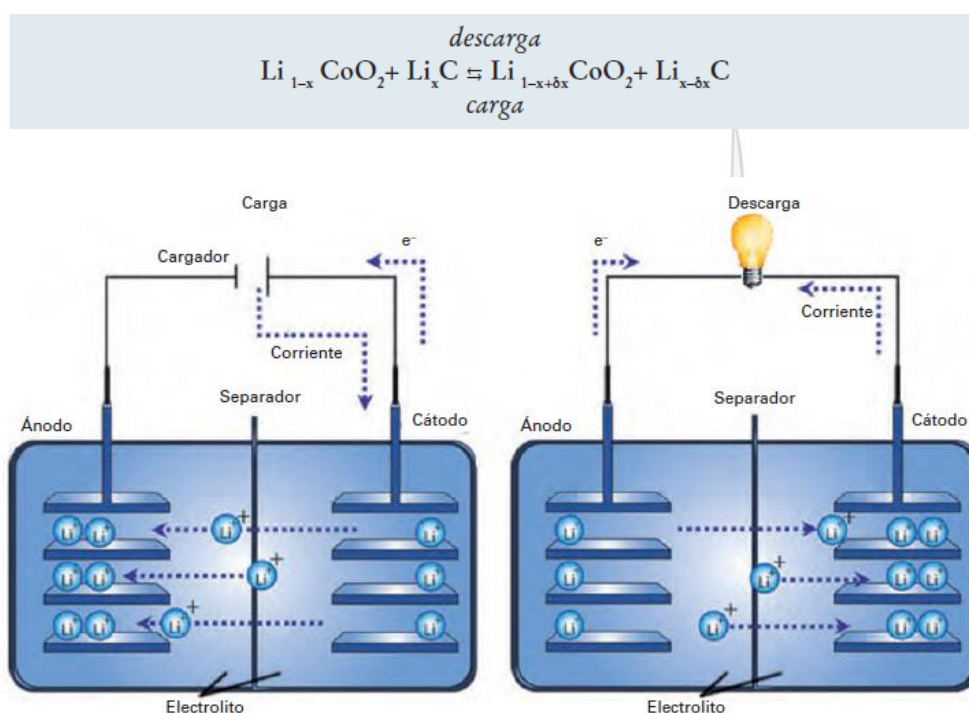


Esta tecnología es una gran candidata para las aplicaciones en redes eléctricas que van desde rápidas descargas hasta servicios de gestión de la energía a plazos más largos, que resulta apta hoy en día para grandes instalaciones, pero no muy adecuada para las instalaciones pequeñas. Por su parte, los trabajos de desarrollo de las baterías Na-NiCl para su uso en vehículos eléctricos han tenido un gran progreso en los últimos años.

Baterías de litio

El litio es el metal más ligero conocido y tiene un alto potencial de reducción, por lo que la combinación de estas características proporciona al elemento unas propiedades energéticas muy favorables para ser utilizado como electrodo en baterías, sobre todo las de Li-ion que sustituyen un electrodo de litio metálico por otro que inserta el litio en la propia red cristalina del material utilizado como electrodo, evitando los crecimientos dendríticos en la reducción del litio y las bajas conductividades iónicas de los electrolitos sólidos.

Los materiales empleados para los cátodos (óxidos y fosfato múltiples de litio con otros metales), para los ánodos (derivados del carbono, aleaciones de estaño, silicio nanoestructurado y titanatos de litio) y para los electrolitos (mezclas líquidas de carbonatos orgánicos y sales de litio disueltas) definen las distintas variantes de esta tecnología, aunque su funcionamiento es muy similar y se basa en una reacción entre iones litio de intercalación y de-intercalación entre las capas atómicas del material del cátodo y ánodo, e.g.:



Con estos materiales de ánodo y cátodo, se han podido alcanzar buenas densidades de energía y altos voltajes (3,7 V), que son aproximadamente tres veces el voltaje de corte característico de las baterías de Ni-Cd y Ni-MH; por ello, han reemplazado a las baterías alcalinas en un amplio rango de aplicaciones en el campo de los dispositivos electrónicos portátiles como los teléfonos móviles, computadoras y cámaras digitales; pero el impulsor de esta tecnología ha sido la industria automovilística como dispositivos de almacenamiento de energía para el coche eléctrico, aunque sus costes son todavía excesivos para esta aplicación teniendo en cuenta la actual capacidad de ciclado; también atraen mucho interés los sistemas de alta potencia para almacenamiento de energía estacionaria, donde los nuevos materiales permiten abordar un rango mejorado de prestaciones, aunque hay que indicar que los diseños para redes eléctricas son más caros, más del doble, que los previstos para sus aplicaciones en movilidad eléctrica.

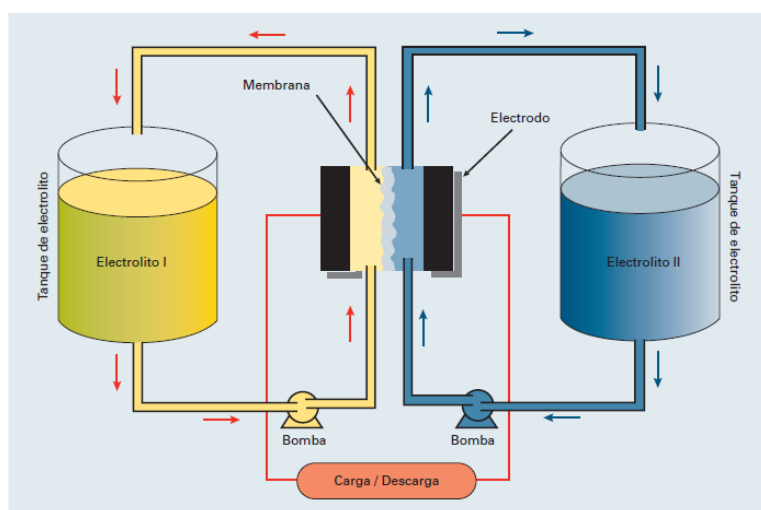
A pesar de estas limitaciones de costes y vida media, el éxito para la implantación de esta tecnología depende extraordinariamente de la capacidad de la industria de reducir sus costes (frente a los esperables de las otras tecnologías). El límite máximo de precios para los próximos años para la implantación de las tecnologías de litio en redes eléctricas se sitúa en el rango de los 150 €/kWh, precio inferior a los 200 €/kWh previstos actualmente para el automóvil.

Por otra parte, sus características dinámicas son también destacadas, lo que hace que estas baterías sean muy buenas candidatas para aplicaciones en las que el tiempo de respuesta es importante. Sin embargo, las claves para su desarrollo futuro se encuentran en las mejoras en el ciclado y/o la vida media a causa de la degradación cristalina, la mejora del voltaje de seguridad y del intervalo de temperaturas de trabajo debido a su fragilidad, el incremento de la seguridad por el uso de electrolitos orgánicos inflamables, la reducción de costes (incl. el aumento de precio futuro del litio) y la definición de una completa cadena de reciclado.

Baterías de flujo redox

Las baterías de flujo representan una tecnología de almacenamiento de energía altamente eficiente basada en especies electroactivas de distinto estado de oxidación y solubles en electrolitos líquidos que, a diferencia de las tecnologías previas, no forman parte del material del electrodo (excepto en su versión híbrida); por tanto, están más próximas a las características de una pila de combustible que al propio concepto de batería, cuya principal consecuencia es que en las baterías de flujo redox la potencia de salida y la capacidad de almacenamiento energético están totalmente desacopladas, lo que constituye una relevante ventaja para el diseño de sistemas adaptados a las necesidades de la red eléctrica, además de conferir un elevado grado de escalabilidad y modularidad a estos sistemas.

Las baterías de flujo consisten en dos tanques para almacenar los electrolitos; un sistema que comprende un número de celdas conectadas en serie o paralelo (apilamiento) para convertir la energía de las especies electroactivas en electricidad o viceversa; un sistema hidráulico de bombas/tuberías para impulsar los electrolitos a través del sistema, y un dispositivo de interconexión a red para la entrega de la energía generada. La energía química está almacenada en los electrolitos (tanques), que se bombean hasta los *stacks* compuestos de celdas electroquímicas; en cada semi-celda tiene lugar la transferencia electrónica entre la especie electroactiva y el electrodo; cada celda está compuesta de dos compartimentos divididos por un separador que impide el paso de especies electroactivas de uno a otro.



La capacidad de almacenamiento de energía está determinada por la concentración de reactivo (especie electroactiva) en el electrolito y por el tamaño de los tanques, mientras que la potencia está determinada por el número de celdas en el *stack* de la batería y por el área del electrodo; como resultado, la potencia y la capacidad energética son independientes, característica que hace únicas a las baterías de flujo para ser diseñadas dependiendo de la aplicación, i.e., la capacidad de almacenamiento y la potencia de salida de la batería pueden ampliarse al mismo tiempo adicionando más electrolito a los tanques y más celdas al *stack*; no requieren altas temperaturas y las únicas partes móviles son las bombas que se deben reemplazar cada varios años.

El coste por kWh del sistema disminuye substancialmente al aumentar la capacidad de almacenamiento, lo cual, junto a su baja o nula autodescarga, hace que estas baterías sean atractivas para aplicaciones que requieren largos tiempos de almacenamiento. Otra de sus características es su muy corto tiempo de respuesta (ms), lo que abre un amplísimo abanico para sus aplicaciones en redes eléctricas; ello, junto con su elevado número de ciclos, hace de esta tecnología una candidata a su utilización como elemento de almacenamiento de energía eléctrica.

Uno de los inconvenientes de este tipo de baterías, comparado con otras, es su tamaño: mientras que las celdas no son extremadamente grandes, los tanques de almacenamiento del electrolito son bastante voluminosos, suponiendo una desventaja en cuanto a espacio se refiere sobre todo para aquellas aplicaciones donde es limitado, como en edificios y vehículos; por esta razón, la tecnología es muy atractiva para almacenamiento estacionario a cierta escala como nivelación de carga o aplicaciones autónomas; otra desventaja es la toxicidad de algunos electrolitos empleados.

En la actualidad, existen esencialmente tres tipos diferentes de productos comerciales basados en tecnologías de flujo redox: baterías de *vanadio*, de *polisulfuro-bromo* e híbridas de *zinc-bromuro*.

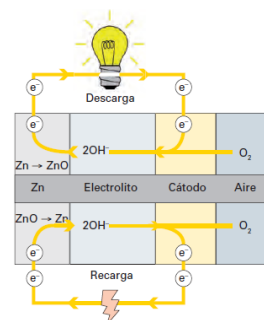
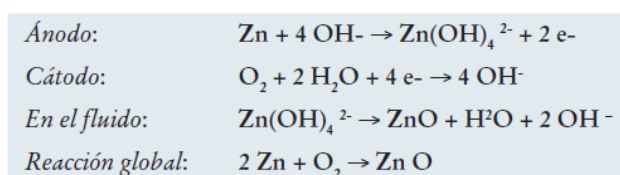
Nuevos tipos de baterías y condensadores

Las grandes aplicaciones industriales, entre las que está el almacenamiento de energía, plantean requerimientos mucho más exigentes en relación a la vida media, seguridad y costes, lo que hace que se desarrollen importantes esfuerzos en la búsqueda de nuevas soluciones; entre ellas, pueden destacarse las siguientes:

Baterías metal-aire

Los ánodos de estas baterías son metales disponibles con alta densidad de energía, como el zinc, el litio o el aluminio, que liberan electrones cuando se oxidan; los cátodos -electrodos de aire- se elaboran de una estructura porosa o una malla de metal recubierta con catalizadores; los electrolitos son buenos conductores de iones OH^- como KOH, en forma líquida o membrana de polímero saturado con KOH; estas baterías generan electricidad a través de una reacción redox entre el metal y oxígeno del aire, el cual no se almacena en la batería (lo que proporciona un cátodo inagotable).

Las características de alta densidad de energía, durabilidad, comportamiento y bajo coste de este tipo de baterías las hacen muy prometedoras en muchos tipos de aplicaciones, así como muy abiertas para un amplio rango de potencias; sin embargo, su dificultad de recarga hace que se necesite todavía avanzar en esta tecnología, donde una de las opciones utilizadas actualmente es la recarga mecánica (que implica una extracción y sustitución del electrodo metálico).



Baterías ion-sodio

Estas baterías tratan de reemplazar el ion litio por el sodio que, a pesar de las menores prestaciones debido a las diferencias intrínsecas entre ambos iones, se espera obtener un importante decrecimiento en los costes de fabricación; así, las baterías de ion-sodio a temperatura ambiente pueden ser una alternativa más fácil de implementar que las de litio y competidoras con otras tecnologías; su bajo coste, el uso de disoluciones acuosas, modularidad y alta seguridad hacen prever prestaciones equivalentes a las de plomo-ácido a costes inferiores y con vida media mucho más larga.

Otras opciones

Entre las distintas químicas emergentes que están siendo evaluadas para su potencial aplicación en redes eléctricas, pueden destacarse varias opciones, pero quizá merecen una mención especial las combinaciones Li-S, con una densidad volumétrica de 2.600 Wh/l, y Mg-S, con un valor aún mayor (4.000 Wh/l). Otro material interesante es el grafeno.

El creciente nivel de exigencia sobre la abundancia y los costes de los materiales implicados ha hecho poner un mayor énfasis en químicas como Mg-S, que implican dos elementos abundantes, baratos y con prestaciones prometedoras.

Otras aproximaciones intentan combinar las ventajas de estas nuevas químicas con las de los sistemas de flujo relativas al desacoplamiento energía-potencia y con ello su escalabilidad en el diseño para aplicaciones en redes eléctricas.

Supercondensadores (SC)

Los condensadores electroquímicos (SC) son similares a los condensadores electrónicos en diseño y construcción, pero con un electrolito en lugar de material dieléctrico y una superficie activa mucho mayor (energía almacenada); se clasifican en 3 tipos por el mecanismo de almacenamiento de carga eléctrica (condensadores de doble capa, pseudo-capacidades y sistemas híbridos), donde los procesos de carga y descarga son altamente reversibles con larga vida útil, casi ilimitada capacidad de ciclado y muy rápida respuesta para suministrar gran cantidad de energía en muy poco tiempo (densidad de potencia), lo que resulta fundamental para complementar la respuesta de suministro de otros sistemas en la red eléctrica, además de otras aplicaciones que incluyen la electrónica de consumo y la movilidad.

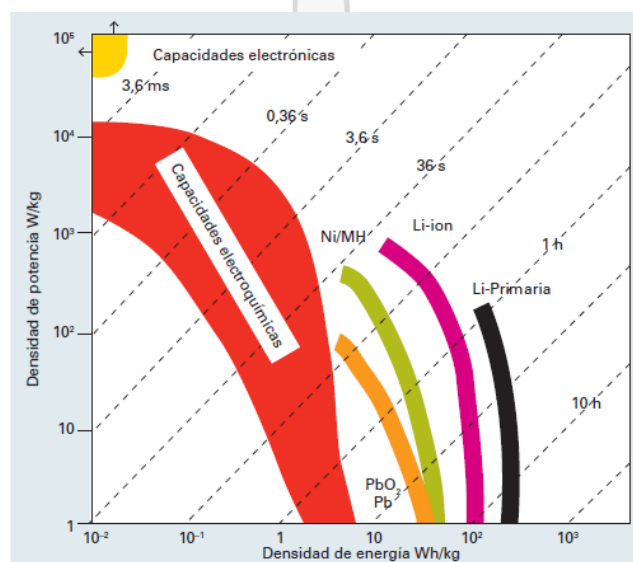
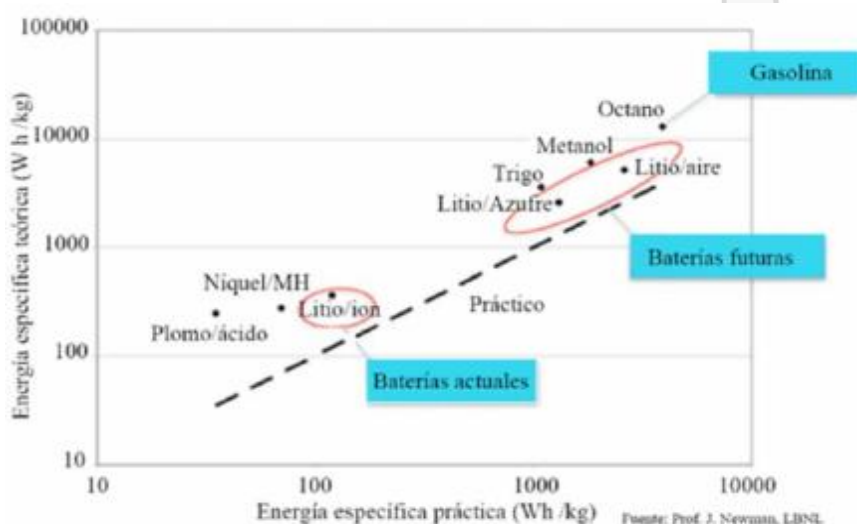


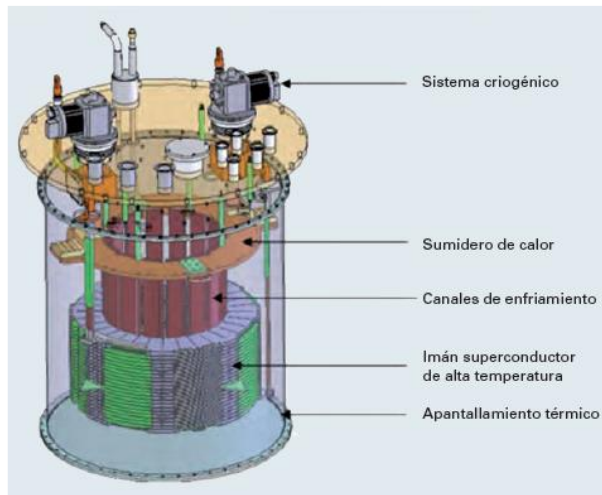
Tabla: Principales aplicaciones, ventajas y limitaciones de las tecnologías de almacenamiento electroquímico

Tecnología	Área de empleo	Ventajas	Desventajas
Batería plomo-ácido	Automoción, nivelación de la demanda diaria, reserva rodante, control de frecuencia.	Tecnología madura.	Largos tiempos de carga, excesiva influencia de la temperatura ambiente, mantenimiento excesivo, baja densidad energética y de potencia, bajo número de ciclos.
Batería Ni-Cd	Pequeños dispositivos, satélites y astronáutica.	Tecnología madura, robustez, larga vida de ciclo, mejor rendimiento que plomo-ácido a pequeña escala.	Alta toxicidad del cadmio, elevado coste, efecto memoria.
Batería Ni-MH	Pequeños dispositivos portátiles, vehículos híbridos.	Con mayor densidad de energía que Ni-Cd.	Dependencia de metales de tierras raras, escalado limitado al orden de kW.
Baterías Na-S	Integración de fuentes de energía renovables, funciones de gestión energética.	Eficiencia de energía, pulsos de elevada potencia, rápida capacidad de respuesta, densidad de energía.	Pérdidas por mantenimiento de la temperatura de la batería.
Batería Na-NiCl	Electromobilidad, también en funciones de soporte de la red.	Rápida capacidad de respuesta, robustez, buena densidad de energía.	Pérdidas por mantenimiento de la temperatura de la batería.
Batería ion-litio	Pequeños dispositivos, vehículo eléctrico, también funciones de soporte a la red.	Alta eficiencia, alta densidad de energía, alta eficiencia, altos tiempos de respuesta, baja velocidad de autodescarga, bajo mantenimiento, reducido peso y volumen.	Coste elevado para aplicaciones de escala media y alta, mantener un voltaje de seguridad y rango de temperatura de operación.
Baterías metal-aire	Proyectos de electromovilidad.	Gran potencial por su elevada densidad de energía, materiales abundantes y no tóxicos y bajo coste.	En fase de desarrollo, problemas de ciclabilidad, baja eficiencia de energía.
Baterías de flujo	Múltiples funciones de gestión energética (load levelling, peak shaving), ajuste del sistema eléctrico, integración de renovables.	Versatilidad (escalado independiente de potencia y capacidad), vida útil, elevada eficiencia de energía, tiempos de respuesta cortos.	Baja densidad de energía y potencia, utilizan electrolitos químicamente agresivos, complejidad del sistema hidráulico, rango de temperaturas de trabajo.
Supercapacidades	Potencial uso en electrónica y redes eléctricas.	Alta densidad de potencia, excelente reversibilidad y vida útil alta con gran número de ciclos.	Densidad energética baja, alto nivel de autodescarga, fluctuaciones de voltaje de carga y descarga, altos costes.



Tecnologías basadas en energía electromagnética

El almacenamiento de energía magnética por **superconducción** (SMES) designa un sistema que permite almacenar la energía bajo la forma de un campo magnético creado por la circulación de una corriente continua en una bobina superconductora que está refrigerada a una temperatura por debajo de la temperatura crítica de superconductividad.



La característica de resistencia nula que presentan los superconductores por debajo de la temperatura crítica -generalmente por debajo del N_2 (l), $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ - permite evitar pérdidas que limitan la recuperación de la energía almacenada y restringen el tiempo de respuesta; hasta el momento, la principal limitación ha venido dada por el coste y complicación del sistema, sin embargo, incluso considerando la energía criogénica, el rango de eficiencia por ciclo es superior al 95%; por otra parte, el desarrollo de superconductores de altas temperaturas facilita nuevos prototipos de sistemas de almacenamiento, no como elementos autosuficientes por sí solos, sino complementarios a otros sistemas con mayores tiempos de respuesta (híbridos).

El uso de superconductores de alta temperatura y la combinación con el suministro de energía a largo plazo basada en el hidrógeno licuado (LIQHYSMES) pueden ofrecer soluciones híbridas, multifuncionales y competitivas.

Sin embargo, la cantidad de energía que puede almacenarse está limitada por las dimensiones del sistema, por lo que los SMES son sistemas de alta potencia pero baja capacidad energética; además, se requiere una fuerte estructura mecánica en el sistema para soportar la fuerza de Lorentz generada sobre las bobinas; otras posibles dificultades derivan de la utilización de elementos críticos poco abundantes para las bobinas y la fabricación de superconductores en forma de cables robustos (debido a que son materiales cerámicos).

Los costes de inversión de SMES pueden desglosarse en: (1) Sistema de almacenamiento, que incluye el conductor, la bobina y sus componentes, el sistema criogénico, refrigeración, protección y equipos de control (240-380 k€/kWh) y (2) Coste de la unidad de control de potencia (110-190 €/kW) según la configuración y conexión del sistema a la red; sin embargo, el alto número de ciclos que esta tecnología ofrece permite estimar unos costes por ciclo competitivos.

Rango de potencia: 0,01-10 MW

Rango de energía: ms - 5 min

Densidad de energía: 0,5-5 Wh/kg

Tiempo de respuesta: milisegundos

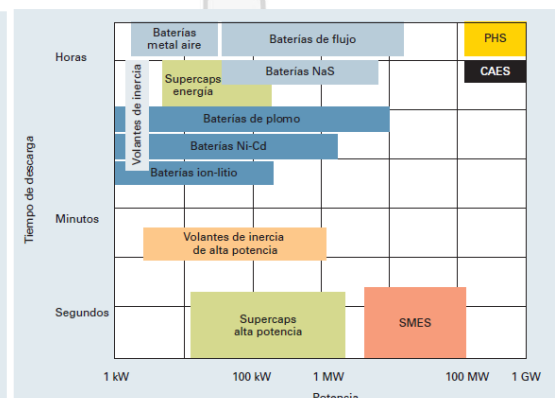
Autodescarga: ~ 10%/día

Temperatura de operación: superconductividad de altas temperaturas

Rendimiento: ~ 95%

Vida media: más de 20 años

Número de ciclos: más de 10^4

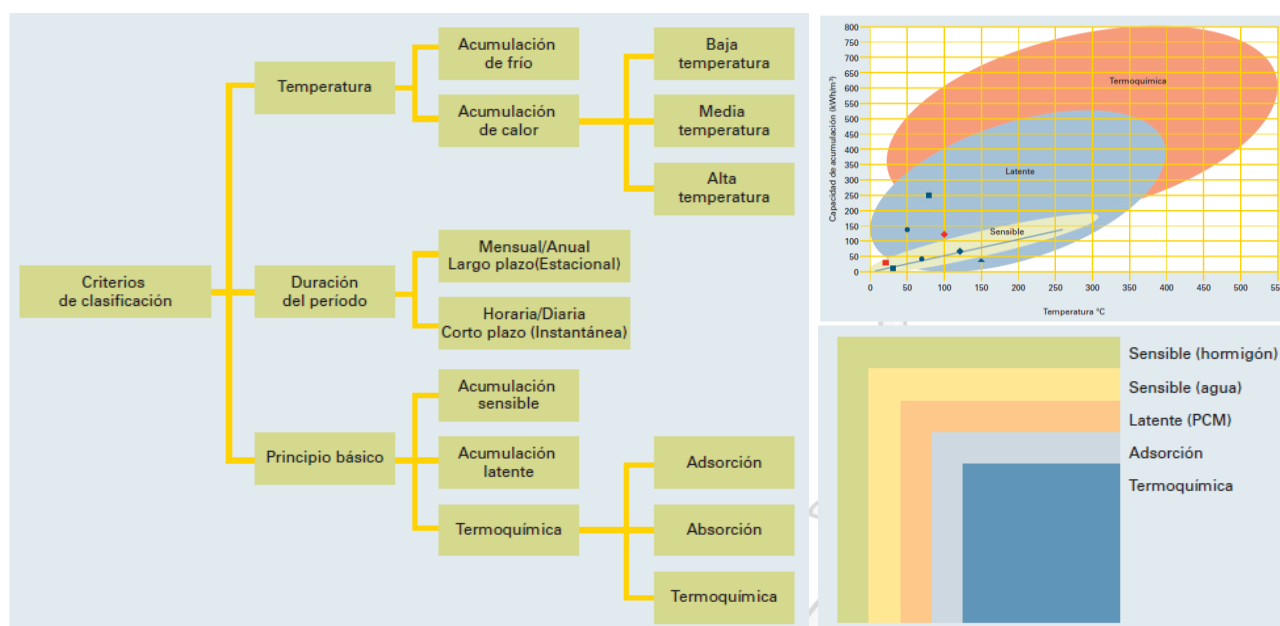


Tecnologías basadas en energía térmica

El objetivo de los sistemas de almacenamiento térmico (TES) es la acumulación y posterior utilización de la energía térmica generada a partir de cualquier fuente de energía directa o la producida como energía térmica residual que se genera durante los procesos de generación eléctrica (cogeneración, microturbinas, pilas de combustibles, etc.), o en sistemas de transporte u otros equipos basados en combustión interna.

El rendimiento suele ser limitado, salvo en los casos en que se utilice la propia energía térmica, en consecuencia esta tipología de almacenamiento es poco interesante para aquellas aplicaciones en que la fuente de energía inicial o la forma de energía recuperada no sea térmica; pero, muy a menudo, no se enfatiza suficientemente la importancia de la energía térmica, donde casi el 50% de la demanda energética europea es para generar calor.

La clasificación de estos sistemas se puede realizar según los criterios de temperatura, tiempo y principio de acumulación, y sus parámetros clave son la capacidad, potencia, eficiencia, periodo de almacenamiento, duración del ciclo carga/descarga y volumen requerido (la fig. muestra la comparativa para 1 MWh a 40°C):



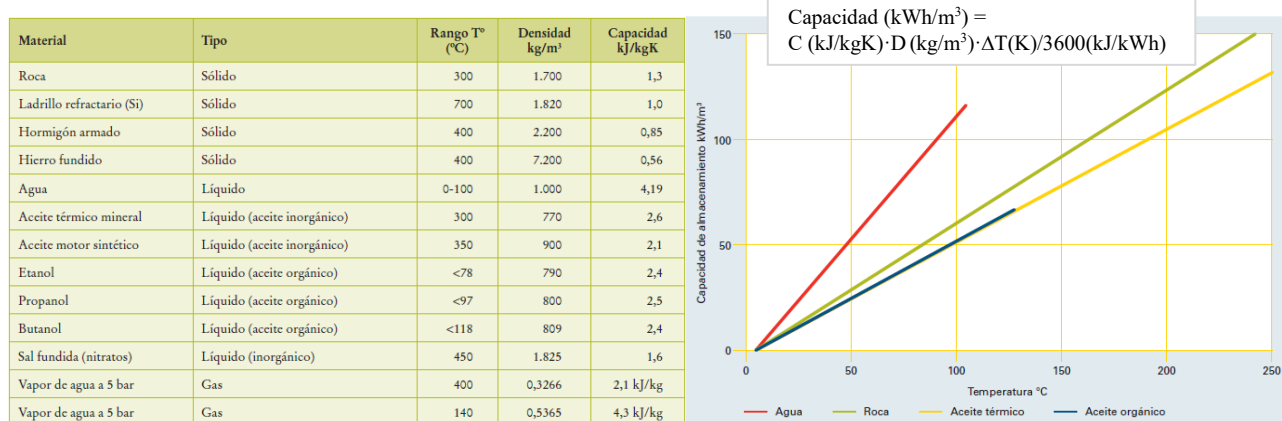
Las aplicaciones más habituales de los sistemas TES son la producción y acumulación de agua caliente sanitaria (ACS), sistemas de climatización, procesos industriales con demandas térmicas o producciones de energía térmica residual; también cabe resaltar su importante papel en sistemas basados en fuentes de energía renovables, con unos periodos de generación de calor claramente definidos que no se acoplan a los momentos de consumo.

El coste final viene referido generalmente a la capacidad (€/kWh) o a la potencia de acumulación (€/kW), teniendo en cuenta la inversión y O&M, referenciando dichos costes a la energía suministrada desde el sistema TES al consumidor; de esta forma se consideran las capacidades del sistema y las pérdidas provocadas por los procesos de carga/descarga y durante el periodo de acumulación; en la tabla se resumen estos parámetros para las principales tecnologías:

Tecnología TES	Capacidad kWh/tn	Potencia kW	Eficiencia %	Periodo de acumulación	Coste €/kWh
Sensible (caliente)	20-80	1-10.000	50-90	Día - mes	0,08-0,1
Sensible (fría)	10-20	1-2.000	70-90	Hora - semana	0,08-0,1
Sensible (estacional ATES)	5-10	500-10.000	50-90	Día - mes	0,16-0,4
Sensible (estacional BTES)	5-30	100-5.000	50-90	Día - mes	0,16-0,4
Latente	50-150	1-1.000	75-90	Hora - semana	10-50
Termoquímica	120-350	10-1.000	75-100	Hora - día	8-40

Calor sensible

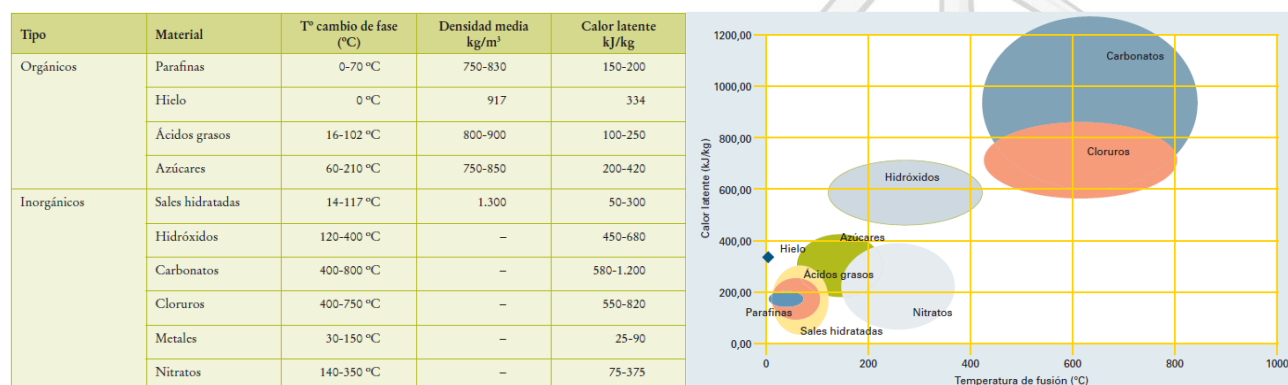
El almacenamiento por calor sensible se basa en el calentamiento de un material de acumulación debidamente aislado: la energía almacenada dependerá del tipo de material de acumulación utilizado (calor específico), de su cantidad (volumen de acumulación), de la temperatura de acumulación y del tipo y espesor de material aislante; la elección del material depende de los parámetros técnicos recogidos en la tabla siguiente, aunque otros aspectos, como los costes o facilidad de uso, deben también considerarse; la gráfica permite visualizar las capacidades de algunos materiales en función de la temperatura.



Asimismo, la mejora de los aislantes térmicos ha permitido potenciar las mejoras de estos sistemas; actualmente existen materiales aislantes disponibles, como SiO₂ microporoso, con una temperatura máxima de operación de 1700°C y conductividades térmicas de solo 0,026 W/mK.

Calor latente

El almacenamiento por calor latente se basa en la energía necesaria para producir un cambio de fase en un determinado material, que tiene lugar a una temperatura constante dependiente del tipo de material usado (PCM); la tabla recoge las características de los principales PCM que pueden resumirse en cambio de fase (todos se basan en la fusión/solidificación) y temperaturas: para refrigeración (hielo), para calefacción y agua caliente sanitaria (parafinas, ácidos grasos y sales hidratadas) y para altas temperaturas 100-400°C (materiales inorgánicos).



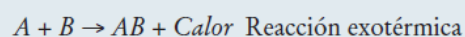
Los materiales orgánicos presentan ventajas como su facilidad de uso (poco corrosivos), estabilidad térmica y un reducido efecto de sobreenfriamiento; por otro lado, su baja densidad, reducida conductividad térmica y baja entalpía son factores que, junto a la inflamabilidad, dificultan el uso de estos materiales. Por el contrario, los materiales inorgánicos (como las sales hidratadas o las sales metálicas) tienen mayor densidad y entalpía, por lo que aumenta su capacidad de almacenamiento térmico; sin embargo, tienen limitaciones por su alta corrosividad, presentan fenómenos de separación de fases a lo largo de su vida útil y un efecto de sobreenfriamiento que hace necesarios consumos de energía considerables para mantener la temperatura de cambio de fase.

Los PCM se pueden clasificar también según las dimensiones del encapsulado: macro (cápsulas de materiales plásticos con la máxima área de intercambio, que pueden usarse formando parte de estructuras fijas o materiales constructivos) y micro (cápsulas microscópicas que pueden mezclarse con agua con un comportamiento similar a otros fluidos térmicos, por lo que pueden utilizarse en sistemas de bombeo, intercambiadores de calor, etc.).

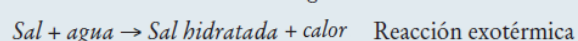
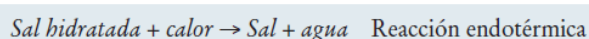
Procesos termoquímicos

Sistemas basados en la capacidad de las reacciones químicas de generar o consumir energía; se limita a aquellas reacciones reversibles con capacidad de intercambiar calor por la propia reacción, incluyendo también procesos de adsorción y absorción donde dicho intercambio está directamente vinculado a la hidratación/deshidratación de los materiales empleados.

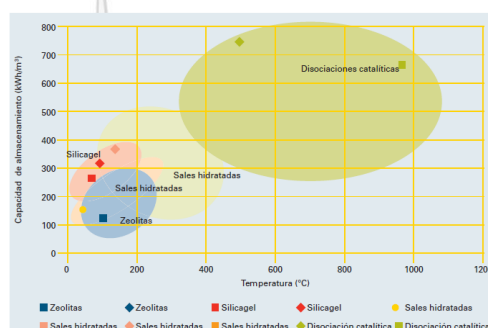
En las reacciones termoquímicas el calor se usa para provocar la descomposición de una sustancia en dos componentes que se pueden almacenar de forma separada (carga térmica), que mezclados de nuevo volverán a generar la sustancia original liberando calor (descarga térmica):



Los procesos de adsorción y absorción se basan en reacciones del agua en la superficie o la estructura de un material, y pueden ser abiertos (calor y agua son aportados por el mismo aire exterior) o cerrados (con fluido termo-transportador):



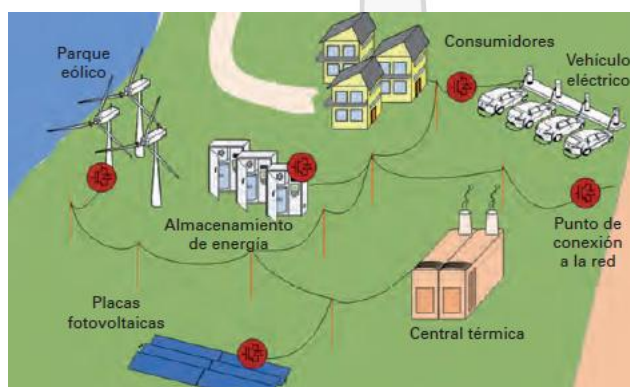
Tipo	Procesos	Materiales	T° reacción(°C)	Capacidad kWh/m³
Materiales porosos	Adsorción	Zeolitas	100-180	125-250
		Silicagel	60-80	250-300
Sales hidratadas	Absorción	MgSO ₄	50-150	140-160
		CuSO ₄	50-90	200-350
		LiSO ₄	80-140	197-250
Sales	Termoquímica	CaCl	50-150	200-240
		MgCl	80-120	305-350
Disociaciones catalíticas	Termoquímica	SO ₃	520-960	1.235 kJ/kg
		NH ₃	400-500	3.940 kJ/kg



Electrónica de potencia

La electrónica de potencia juega un rol fundamental en la aplicación de numerosos sistemas de almacenamiento de energía, en diversos ámbitos como las energías renovables, las redes inteligentes y la movilidad eléctrica.

Los convertidores basados en la electrónica de potencia representan un elemento crucial para la integración de dispositivos de almacenamiento energético en la red eléctrica; estos elementos tienen importantes aplicaciones en diversos ámbitos, e.g., para favorecer la penetración a gran escala de fuentes de energía renovable, mitigando los efectos de la variabilidad de la potencia generada por estas instalaciones en diferentes escalas de tiempo. También son relevantes en el desarrollo de las redes inteligentes para optimizar su funcionamiento favoreciendo la eficiencia y como interfaz de sistemas de almacenamiento en la creación de microrredes que faciliten la electrificación de zonas aisladas, sin acceso a la red eléctrica principal y que incluyan fuentes renovables del entorno. El uso de la electrónica de potencia está ligado también a la implantación y desarrollo de los vehículos eléctricos, dado que el sistema de almacenaje de energía incluido en el vehículo debe interactuar tanto con el motor como con la red eléctrica para proceder a su carga.



Criterios para evaluar las tecnologías de almacenamiento energético

Para evaluar y seleccionar el dispositivo de almacenamiento energético más adecuado para una aplicación dada, deben examinarse varios aspectos, lo que significa que cualquier solución tiene que tomar la mejor ventaja de una determinada tecnología o encontrar un buen compromiso en una sinergia de tecnologías:

Eficiencia. Para evaluar la eficiencia de un sistema de almacenamiento, debe considerarse el ciclo completo: la carga, el mantenimiento de la misma y la descarga; en algunos casos se requiere energía para mantener la carga, mientras que en otros se pierde paulatinamente con el tiempo, todos los cuales implican pérdida de eficiencia.

Energía y potencia. Las densidades de energía y potencia de una tecnología son relevantes para evaluar su relación energía/potencia y para determinar su tamaño; estas son características importantes para las aplicaciones con espacio y peso limitados, como el transporte, los aparatos móviles, zonas urbanas o edificios.

Tiempo de respuesta. Los tiempos de respuesta de las tecnologías varían de algunos milisegundos a varios minutos, dependiendo de las aplicaciones que requieren una respuesta casi instantánea o más dilatada en el tiempo.

Durabilidad. El tiempo de vida depende del número de ciclos de carga-descarga, de la profundidad del ciclo o del nivel de no retorno al descargarse; por último, el envejecimiento es un factor importante y a veces limitador.

Fiabilidad. Finalmente, la fiabilidad es la probabilidad de que el dispositivo de almacenamiento funcione durante un período de tiempo especificado en las condiciones indicadas.

En cuanto a las aplicaciones, es posible clasificar las tecnologías de almacenamiento del siguiente modo:

- **Gran almacenamiento de energía:** tales como nivelación de carga, reservas activas, transferencia picos/valles, emergencia y zonas de regulación, y garantía del suministro de energía.
- **Almacenamiento distribuido:** suavización de puntas, aplazamiento de inversiones, seguimiento de carga, gestión de la demanda, reducción de pérdidas, restablecimiento del sistema, y continuidad del suministro (min).
- **Calidad de suministro:** calidad de onda, reducción de intermitencias, aplicaciones del usuario final, capacidad de restablecimiento del sistema, y capacidad de mantener el voltaje y corriente en los límites requeridos.

Tecnologías de almacenamiento: características, prestaciones, aplicaciones, ventajas e inconvenientes

Características	Hidráulica de Bombeo	Volantes de inercia	CAES (compressed air energy storage)	Almacenamiento químico (H ₂ , metano sintético)	Baterías de Ion litio, NaS, NaNiCl	Baterías de flujo redox	Supercapacitores	Bobinas superconductoras	Acumulación térmica latente, sensible y termoquímica
Rango de potencia (MW)	100-5000 MW	0,002-20 MW	100-300 MW	0,001- GW	50 MW	Hasta 7 MW	0,01-1 MW	0,01-10 MW	0,001-10 MW
Intervalo de duración de energía (tiempo)	1-24 h	s-15 min	1-24 h	>días	min-h	>10 h	ms-min	ms- 5 min	-
Tiempo de respuesta (s-min)	s-min	s	5-15 min CAES submarino < 2 min	-	variable	ms	ms	ms	-
Densidad de energía Wh/kg ó Wh/l	0,04-1,5 Wh/l	5-130 Wh/kg	30-60 Wh/kg	-	250 Wh/kg	50 Wh/kg	0,1-15 Wh/kg	0,05-5 Wh/kg	-
Auto descarga (%/día)	0%/día	0-100%/día	0%/día	0%/día	20%/día (NaS) 0.2% día (Ion Litio)	0,1%/día	2-40%/día	2-40%/día	-
Rendimiento ciclo carga/ descarga (%)	75%	85-95%	55% Diabático; 70% Adiabático; 75% Isotérmico	<50%	90%	85-90%	95%	95%	50-100%
Vida media (años)	50-100 años	>20 años	25-40 años	-	5 años (Ion litio) 10 años (NaS)	>20 años	>20 años	>20 años	-

Tecnología	Ventajas	Inconvenientes	Aplicaciones
Hidráulica de Bombeo	• Madurez tecnológica. • Costos de operación y mantenimiento bajos. • Larga vida útil.	• Restricciones impuestas por limitaciones geográficas. • Limitaciones impuestas por los tiempos de arranque y de transición entre regímenes de funcionamiento. • Inversión inicial muy elevada.	• Proteger al sistema eléctrico de apagones, reducir distorsiones armónicas y eliminar caídas de potencia en la red. Ejemplo de aplicación: planta de Lundington en Michigan (USA).
Volante de inercia	• Elevada densidad de potencia y energía. • Rápida capacidad de respuesta. • Poco mantenimiento y esperanza de vida de 20 años.	• Coste inicial mayor que las baterías pero requieren menos mantenimiento y presentan mayor durabilidad.	• Estabilización de frecuencia de la red. • Sector transporte (trenes, autobuses eléctricos). • Suministro de energía durante un breve intervalo de tiempo (ascensores y grúas). Ejemplo de aplicación: planta de regulación de Stephentown (EEUU).
CAES (<i>compressed air energy storage</i>)	• El CAES Isotérmico destaca por su flexibilidad, la ausencia de emisiones y escalabilidad independiente en la potencia y capacidad de almacenamiento. • Los costes de inversión y explotación, aunque todavía son considerables, son menores que los requeridos por las centrales hidráulicas de bombeo.	• Elevado tiempo de respuesta. • Las capacidades y rendimientos son menores en comparación al sistema hidráulico de bombeo. • Poca madurez tecnológica.	• Soporte a la red de distribución eliminando la necesidad de sistemas auxiliares de estabilización. • Actúan como elemento para obtener el balanceo de generación de potencia entre oferta y demanda así como de elementos de restablecimientos del sistema. Ejemplo de aplicación: Plantas de CAES de Huntorf (Alemania) y McIntosh (EEUU).
Potencia eléctrica a gas	• Sencillo de almacenar y recuperar energía química. • Tecnologías relacionadas con el concepto de "electricidad a gas" que permiten la interconexión entre la red eléctrica y la red de gas natural.	• Baja densidad volumétrica y peligro de explosión. • La introducción de estas tecnologías en aplicaciones en la red eléctrica precisan de regulación. • Las instalaciones con estos gases precisan normas de seguridad y obtener la aceptación social.	• Arbitraje de la energía. • Servicios en la red eléctrica. Ejemplo de aplicación. Unidad de metanización ETOGAS para AUDI en Werlte (Alemania) (2013).
Batería Plomo ácido	• Madurez tecnológica. • Modularidad que permite diseños avanzados de sistemas a partir de combinación de celdas y módulos más simples o en sistemas híbridos.	• Largos tiempos de carga. • Excesiva influencia de la temperatura ambiente. • Mantenimiento excesivo. • Bajo número de ciclos para sus aplicaciones en redes eléctricas.	• Automoción. • Control de la red: frecuencia, tensión, potencia. • Nivelación de la curva de demanda diaria. Ejemplo de aplicación: Southern Edison Chino Battery Storage Project, Ca, (USA).
Batería Ni-Cd	• Tecnología madura y robusta. • Elevado rendimiento (mejor rendimiento que la batería de plomo ácido).	• Alta toxicidad del cadmio, elevado coste, efecto memoria.	• Dispositivos domésticos, aplicaciones en telecomunicaciones, satélites y astronáutica y compensación de energía reactiva. Ejemplo de aplicación: Golden Valey Electric Association (GVEA), Fairbanks, Alaska, USA.
Batería NiMH	• Ecológicamente benigna y con mayor densidad de energía que la batería Ni-Cd.	• Alta autodescarga. • Rango de temperaturas aconsejables (0-45 °C). No trabajan bien a bajas temperaturas. • Celdas costosas.	• Dispositivos electrónicos portátiles (teléfono móviles), vehículos híbridos, telecomunicaciones, satélites, astronáutica.
Batería Ion Litio	• Alta eficiencia y densidad de energía, comparada a otras tecnologías electroquímicas • Bajo mantenimiento requerido. • Alto voltaje de la reacción redox por celda.	• Costes elevados para aplicaciones de escala media y alta. • Debido a su compleja estructura interna, mantenimiento de voltajes de seguridad y rangos de temperatura de operación. • Se requieren circuitos de protección. • Uso de electrolitos orgánicos inflamables.	• Pequeños dispositivos, vehículo eléctrico, soporte a red y al transporte de electricidad. Ejemplo de aplicación: Proyecto de Tehachapi, en California, EEUU.

Tecnología	Ventajas	Inconvenientes	Aplicaciones
Baterías NaS	- Alta energía y densidad de potencia, pulsos de elevada potencia. - Materiales baratos y abundantes.	- Pérdidas por mantenimiento de la temperatura de la batería. - Las baterías de sodio/azufre tienen muchos problemas de corrosión, sellado entre electrodos y en los compartimentos. - Elementos de seguridad en la celda para prevenir reacciones químicas sodio-azufre. - Gastos de mantenimiento excesivos.	Integración de fuentes de energía renovables y múltiples funciones de gestión energética. Ejemplo de aplicación: Tokio Electric Power Company (TEPCO en Tokio).
Batería Na-Ni-Cl	Rápida capacidad de respuesta, robustez, buena densidad de energía.	Pérdidas por mantenimiento de la temperatura de la batería.	Electromovilidad, funciones de soporte de la red.
Baterías de flujo redox	- Durabilidad y elevada eficiencia de energía. - Larga vida media. - Bajo tiempo de respuesta. - Alta modularidad.	Baja densidad de energía, complejidad del sistema fluido.	- Múltiples funciones de gestión energética y ajuste del sistema eléctrico en distribución y para usuarios finales. - Sistemas de almacenamiento para fuentes de generación distribuida y redes inteligentes. Ejemplo de aplicación. Sumitomo Electric Industries, (Japan).
Supercapacidad/ Pseudocapacidad	- Alta densidad de potencia, tiempos de respuestas rápidos. - Amplio rango de temperatura de trabajos desde -40 °C a +85 °C. - Eficiencia alta por ciclo de carga/descarga 85-98%. - Nulo mantenimiento, con un elevado número de ciclos.	- Densidad energética baja, alto nivel de autodescarga, fluctuaciones en los valores de voltaje de carga y descarga. - Costes excesivos limitan su uso en redes eléctricas.	- Automóviles, autobuses híbridos, dispositivos electrónicos como móviles y portátiles, taladros y maquinarias portátiles, luces flash de cámaras, trenes, grúas, ascensores, sistemas de frenado en autobuses, trenes ó tranvías. - Elementos para sistemas híbridos de almacenamiento. Ejemplo de aplicación. Instalaciones de energía solar y eólica así como redes in Palmdale, California (USA).
Bobinas superconductoras	- Alta capacidad de almacenamiento de energía magnética, y larga vida útil. - Carecen de partes móviles lo que hace incrementar su fiabilidad y robustez. - Son fácilmente integrables como parte de sistemas híbridos de almacenamiento.	- Necesidad de disponer un sistema criogénico y sistemas modulares para favorecer la escalabilidad. - Costes elevados. - Elementos críticos poco abundantes para las bobinas superconductoras.	- Calidad de onda en las redes de distribución de electricidad, típicamente la neutralización de las caídas súbitas de tensión y los microcortes. - Componentes en sistemas híbridos. Ejemplo de aplicación: Wisconsin Estados Unidos.
Acumulación térmica latente, sensible y temoquímica	Posibilidad de combinar sistemas de almacenamiento basados en calor sensible con bombas de calor, potenciando los sistemas de calefacción y refrigeración de edificios.	- Costes de inversión altos difíciles de recuperar. - Baja densidad energética. - Gran pérdida de calor a lo largo del tiempo. - No existe regulación para el mercado de la energía térmica almacenada.	Producción y acumulación de agua caliente, sistemas de climatización, procesos industriales con demandas térmicas, uso en centrales y sistemas de producción de electricidad y aplicación en sistemas basados en fuentes renovables. Ejemplo de aplicación. Planta renovable híbrida ubicada en la isla de Pellworm (Islas Frisias).

Las tecnologías de Almacenamiento ofrecen servicios a diferentes niveles

•GENERACIÓN - Suministro

- Integración de Renovables
- Peak shaving
- Arbitraje de precios
- Servicios auxiliares
- Regulación de frecuencia
- Reserva rodante
- Gestión de costes de ciclado



•T&D - Entrega

- Aplazamiento de inversión en la red de T&D
- Incremento del factor de carga en T&D
- Extensión de la vida de componentes de la T&D
- Fiabilidad
- Arranque (desconexión)
- Calidad de Electricidad
- Apoyo de voltaje
- Gestión de la congestión



USUARIO FINAL

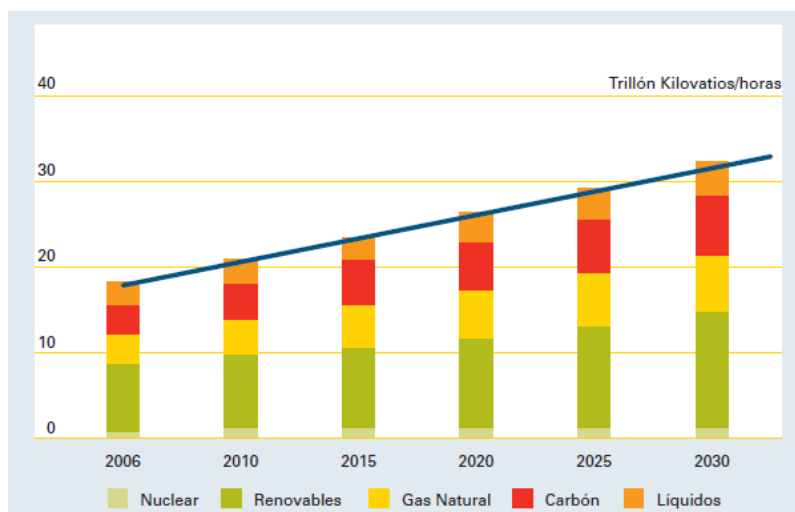
- Gestión energética comercial e industrial
- Evitar apagones (SAI)
- Reducción del coste de energía
- Ahorro en costes
- Gestión de energía a nivel doméstico
- Sistemas de apoyo



Perspectivas y retos del almacenamiento energético

La implementación de los porcentaje previstos de energías renovables constituyen un significativo elemento para impulsar la introducción de sistemas de almacenamiento; ello representa un desafío para la gestión de las redes eléctricas -a causa de la intermitencia de dichas fuentes de energía- donde solo las diversas tecnologías de almacenamiento energético pueden ofrecer alternativas sostenibles a gran escala y a largo plazo.

Mientras las reservas almacenadas de petróleo o de gas natural cubren más del 10% de su consumo mundial anual, las reservas de electricidad cubren actualmente menos del 0,01%; esto significa que, al igual que los conceptos de la red eléctrica están evolucionando con el mercado, los métodos de almacenamiento deben también actualizarse, pasando del almacenamiento de energías primarias (petróleo, gas o carbón) a formas de almacenamiento más óptimas, para una gestión de la red de mayor calidad y para acometer las necesidades de una red eléctrica capaz de ofrecer las respuestas a las necesidades de una sociedad fuertemente -cada vez más- electrificada.



Consumo mundial anual de electricidad y su previsión para los próximos años (PWh)

Dependiendo de las prestaciones de cada tecnología, los sistemas de almacenamiento pueden, entre otras aplicaciones:

- Compensar las rápidas fluctuaciones de energía (en el rango de segundos) de los generadores renovables, y así favorecer la calidad de potencia inyectada a la red por los mismos.
- Prestar apoyo a la red durante la pérdida de suministro eléctrico o los huecos de tensión.
- Favorecer el balance horario entre generación y consumo, facilitando el despacho de los generadores convencionales y, en definitiva, la planificación en la operación del sistema eléctrico.
- Evitar el sobredimensionamiento en el diseño e implementación de la red eléctrica, con el consiguiente ahorro de inversiones extra.
- Reducir la necesidad de generadores de gas o fuel durante las horas de alta demanda (horas pico), evitando así las correspondientes emisiones de CO₂.
- Optimizar el uso de las líneas de transmisión de potencia, reduciendo la necesidad de construcción de nuevas infraestructuras.
- Aprovechar la energía eólica o fotovoltaica generada y que no puede ser consumida por falta de demanda en las horas valle.
- Almacenar energía durante largos períodos estacionales en los que la generación es mayor que la demanda (e.g., en períodos estivales en ciertas zonas geográficas).
- Facilitar el almacenamiento de energía para satisfacer los planes de emergencias energéticas definidas por ley.
- Facilitar la introducción y uso de fuentes de energía distribuidas, especialmente a nivel de usuario final.
- Facilitar el desarrollo de redes eléctricas inteligentes.

Además del papel funcional de los sistemas de almacenamiento en la red eléctrica, ya sea en generación, transmisión, distribución o nivel de usuario final, hay que destacar también su papel esencial en aplicaciones no estacionarias como los vehículos eléctricos o los dispositivos portátiles.

The Largest Supply Chain in the World Has No Storage



Total Annual Electricity Consumption = 20,000,000 GWh

Energy Storage = 1,270 GWh (.0064%)

Total Annual Crude Oil Production = 4,748,067,825 m³

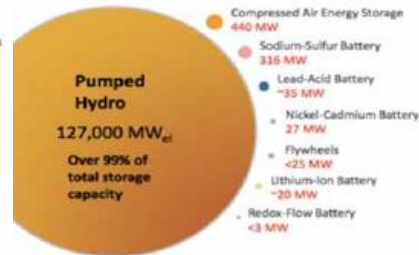


Oil Storage = 600,000,000 m³ (12.6%)



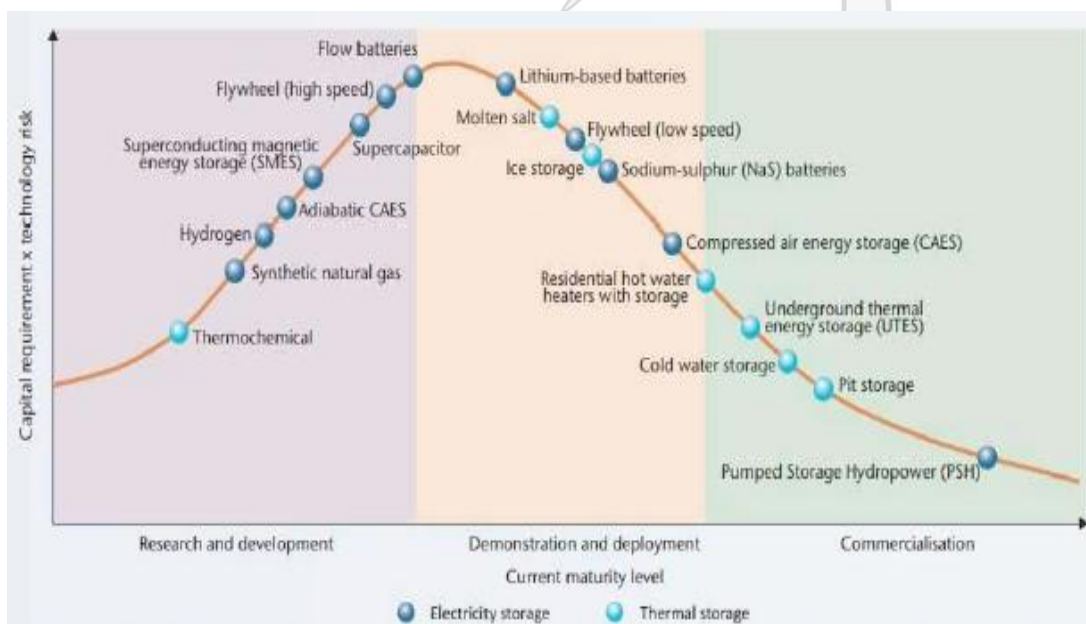
Oil storage = 46 days
Electricity Storage = 33 minutes
A 2000x differential

Current World Electric Energy Storage Capacity

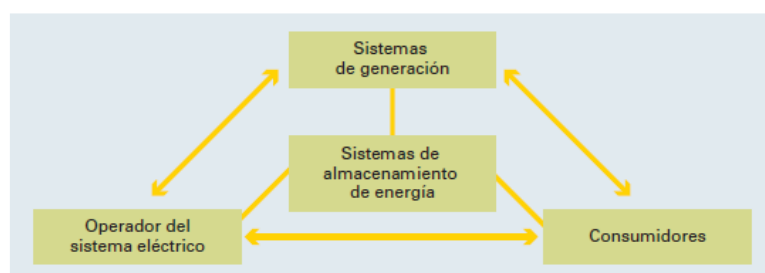


Today's electricity energy storage is almost exclusively pumped hydro

	Full power duration of storage	Pumped Hydro	Hydrogen	Compressed Air	Vanadium Redox	Zinc Bromine	Polysulphide Bromide	Sodium Sulphur	Lead Acid	Nickel Cadmium	Lithium Ion	SMES	Flywheel	Supercapacitor
Fluctuation suppression	≥ 1 min				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Low Voltage Ride Through					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voltage control					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oscillation damping	≥ 30 min		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spinning reserve		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Load following		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Peak shaving	1-10 h	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Transmission curtailment	5-12 h	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Time shifting	≥ 120 h	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Unit commitment	≥ 120 days	✓	✓	✓										
Seasonal storage	≥ 120 days	✓	✓	✓										



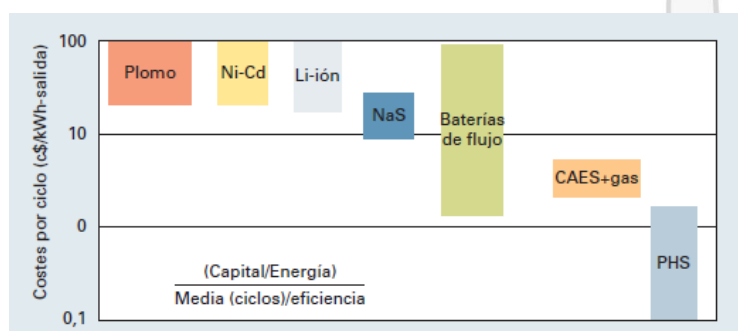
Los sistemas eléctricos convencionales tienen tres actores principales e interactuantes: los generadores, los consumidores y los operadores de red; en este escenario, los sistemas de almacenamiento energético aparecen como un nuevo actor que no cabe ser considerado como generador ni como consumidor puros, sino que interactúa con cada uno de los tres actores convencionales del sistema eléctrico: por una parte, puede actuar como generador inyectando energía para suplir parte de la demanda existente, puede actuar por otra parte como nuevo consumidor en caso de que sea interesante aumentar la demanda global del sistema, y puede interactuar finalmente con el operador de red, e.g., afectando al flujo transmitido de energía en una línea para su descongestión; así, para la operación de este nuevo actor, es necesaria una adaptación del marco normativo relativo a la red eléctrica e, incluso, a todas las redes de energía, incluyendo al menos electricidad y gas, dada la interacción entre ambas y los sistemas de almacenamiento de energía química.



En resumen, las mayores dificultades o barreras para la implementación de los sistemas de almacenamiento se pueden agrupar según sus causas:

- **Barreras tecnológicas**, debidas a la necesidad de mejorar las prestaciones técnicas del almacenamiento y a la competencia con otras tecnologías.
- **Barreras económicas y regulatorias**, originadas por la incertidumbre de costes y por la falta de regulación para valorar la energía almacenada y su precio una vez reinyectada a la red.
- **Barreras geopolíticas**, relacionadas con la disponibilidad de recursos materiales para la fabricación a gran escala de tecnologías que precisan de elementos estratégicos escasos.
- **Barreras ambientales**, causadas por la necesidad de definición de esquemas de gestión de los dispositivos al final de su vida útil (sobre todo las baterías).
- **Barreras sociales**, asociadas a la seguridad de uso, impacto visual y los efectos potenciales sobre la salud en la instalación de sistemas de almacenamiento.

Considerando los valores de inversión y estimando de forma general los demás costes (financieros, operación, mantenimiento, pérdidas energéticas, amortización, durabilidad...), el coste de energía por el sistema de acumulación (LCOE) puesto en la red puede variar desde más de 10 c€/kWh hasta unas pocas décimas de céntimos de euro:



Un análisis de sensibilidad sobre, e.g., el rendimiento energético muestra que tan solo un aumento del 10% en esta prestación puede reducir el LCOE en más del 20%, lo que corrobora la importancia de alcanzar mayor grado de madurez en estas tecnologías. Si, además, se consideran todos los parámetros que pueden contribuir a disminuir los costes, como el coste de capital en €/kW y €/kWh, la mejora en el número de ciclos e incluso el precio de compra de la energía para cargar el sistema, el LCOE tiene todavía un largo recorrido de reducción (en un factor de entre 3 y 5 para muchas de las nuevas tecnologías), ya que actualmente es todavía -en muchos casos- demasiado alto como para favorecer su uso extensivo tanto en aplicaciones estacionarias como móviles: respecto a las primeras se puede considerar un

precio de venta de la energía en el mercado español, por parte de generadores convencionales, en torno a 6 c€/kWh, claramente favorable frente al coste de la energía generada por almacenamiento electroquímico (más de 10 c€/kWh); respecto a las baterías de litio en el campo de la electromovilidad, sus costes son también una barrera para su implementación (un automóvil urbano medio precisa almacenar 35 kWh, con un coste de 250 €/kWh, i.e. más de 8500 €).

En cuanto al marco regulatorio del almacenamiento de energía, su valorización ha de tener en cuenta todos los beneficios, incluyendo los posibles ahorros en infraestructuras (e.g., la construcción de nuevas líneas de transmisión), que dejan de ser necesarias por la optimización del uso de las existentes gracias a la operación del almacenamiento, o la reducción en el uso (y, por lo tanto, la capacidad requerida) de plantas de generación.

- Permitir capturar beneficios de la volatilidad de precios a corto plazo, implementando sistemas de actualización del precio de la energía en tiempo real que reflejen los desequilibrios entre la generación y demanda, lo que favorecería la operación de los sistemas de almacenamiento de energía.
- Permitir a los sistemas de almacenamiento proveer servicios auxiliares a la red como reservas de potencia secundarias, reservas terciarias, apoyo al control de tensión y gestión de la demanda.
- Remunerar el almacenamiento para mejorar el aprovechamiento de las energías renovables y reducir la congestión de la red eléctrica.

En general, se identifican tres factores principales que afectan a la remuneración de los operadores de los sistemas de almacenamiento, todos ellos relacionados con aspectos normativos:

1. El arbitraje de precios de la energía, donde puede ser favorable una gran volatilidad (diferencias horarias de precio).
2. La remuneración por la provisión de servicios específicos a la red.

Para la operación del sistema eléctrico, se requiere proveer distintos niveles de energía de reserva: primaria, secundaria y terciaria. Una remuneración por el nivel de reservas proporcionadas, se usen o no, y no solo por la energía intercambiada con la red, podría reducir la volatilidad de precios e incentivar la provisión de reservas por parte de los sistemas de almacenamiento de igual manera. La redacción actual de los procedimientos que definen el diseño de los mercados de operación considera únicamente la posibilidad de participar en los mismos como generador y no como demanda; de esta forma, la regulación “a subir” se entiende como el incremento de la energía generada por la unidad que participa en el mercado de ajuste, y la regulación “a bajar” como la reducción de la energía generada tomando como referencia el compromiso resultante de la casación en el mercado diario: por tanto, no se contempla la posibilidad de que una unidad proporcione regulación “a bajar” mediante el incremento de su consumo de energía, lo que supone un perjuicio a las tecnologías de almacenamiento ya que reduce la banda de regulación que pueden ofrecer al sistema. Siguiendo con el marco regulatorio español, tampoco se contempla de forma clara la conexión en paralelo de sistemas de almacenamiento eléctrico a sistemas de generación distribuida dentro de una misma instalación; la única aplicación que queda claramente regulada a día de hoy son los sistemas de alimentación ininterrumpida. Además, cabe destacar que ciertos servicios, como la provisión de potencia reactiva, el apoyo ante huecos de tensión y sobre calidad de potencia, no son remunerados a nivel europeo.

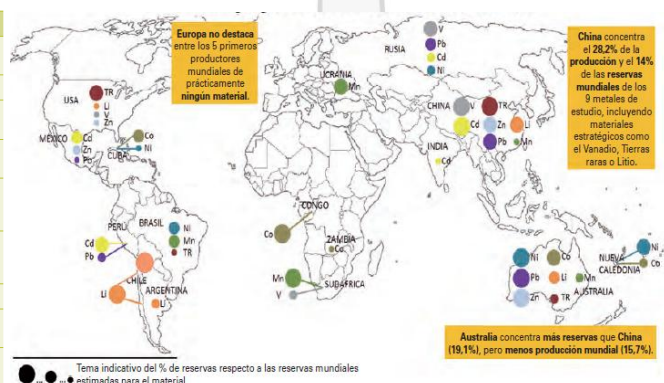
3. La existencia de subsidios.

Estos subsidios podrían ser en concepto de beneficios globales al sistema eléctrico, no específicos, y por lo tanto para los que no es clara una remuneración, beneficios derivados de la inclusión de los sistemas de almacenamiento de energía, tales como: la promoción de las energías renovables, la reducción en la construcción y la optimización en el uso de las infraestructuras de transporte de energía eléctrica, o la rebaja de las emisiones de CO₂ por la menor utilización de generadores convencionales térmicos.

Desde el punto de vista geopolítico, hay dos potenciales barreras para el desarrollo de sistemas de almacenamiento:

- Las reservas disponibles de metales y tierras raras para fabricar los sistemas de almacenamiento, que las define como elementos de valor estratégico y reclama la elaboración de políticas de reciclaje para prevenir su agotamiento.
- La concentración geográfica de estos materiales, con una producción localizada en muy pocos lugares y, por tanto, concentrada y/o dependiente de pocas compañías.

Material	Aplicaciones
Cadmio	Aceros aleados, recubrimientos, baterías tipo níquel-cadmio, pigmentos, estabilizantes para plásticos. Células fotovoltaicas.
Cobalto	Aceros aleados, carburados para recubrimientos contra el desgaste, baterías de ion-litio. Catalizadores.
Litio	Cerámicas y vidrios, baterías tipo ion-litio, lubricantes, tratamiento de aire, metalurgia, polímeros, productos farmacéuticos, aluminio.
Manganeso	Aceros aleados, diversos tipos de baterías, fertilizantes, comida para animales, colorantes para tetra-bricks. Catalizadores.
Níquel	Aceros inoxidables y aleados, baterías tipo níquel-cadmio y Ni-MH, aleaciones no férricas, diversidad de útiles metálicos, chasis de vehículos, equipamiento eléctrico, industria del petróleo, construcción, maquinaria industrial. Catalizadores.
Plomo	Anclas y contrapesos, munición, pantalla contra radiaciones, vidrios especiales, baterías de plomo-ácido, soldadura, revestimientos, y otras aplicaciones venidas a menos por la toxicidad del plomo, como su uso en pinturas, pigmentos, barnices y fontanería.
Vanadio	Aleaciones de hierro y acero, baterías de flujo, catalizadores para la fabricación de ácido sulfúrico.
Zinc	Diversos tipos de baterías, como producto galvanizante, aleaciones metálicas, fabricación de latón y bronce, compuestos de zinc para la agricultura, pinturas, caucho e industrias químicas. Catalizadores.
Tierras raras	Diversos tipos de baterías, máquinas eléctricas, catalizadores, aplicaciones metalúrgicas y aleaciones, pulimentos para el vidrio y cerámicas, imanes permanentes, fosforos. Bobinados. Cables.



La obtención de estos materiales (sobre todo, los metales y las tierras raras) es costosa y supone un impacto ambiental no despreciable, ya que tanto aire como agua y suelo pueden resultar contaminados.

Los procesos de reciclado de baterías están enfocados sobre todo a la recuperación de metales, que pueden ser fundidos numerosas veces sin que pierdan propiedades electromecánicas fundamentales; dado que son materiales con un valor de mercado e impacto medioambiental elevados, es lógico concentrar esfuerzos para su reutilización.

La diversidad de metales pesados y otros componentes, muchos de ellos tóxicos, utilizados en las baterías puede provocar enfermedades en caso de exposición o contacto accidental, derramamiento de electrolito, etc.

De esta forma, la gestión de las baterías al final de su vida útil es un aspecto fundamental para favorecer la aplicación extensiva de estas tecnologías, tanto en aplicaciones estacionarias como en el ámbito de la electromovilidad.

Para la recuperación de la fracción metálica, se consideran dos procesos principales para el reciclado de las baterías: los pirometalúrgicos y los hidrometalúrgicos; ambos comparten una primera fase en la que la batería es totalmente descargada y dismantelada; es importante, también, la separación de los diferentes tipos de baterías para prevenir la contaminación y/o reacción entre la gran diversidad de electrolitos utilizados.

Los procesos hidrometalúrgicos están asociados a la recuperación de litio en las baterías ion-litio; tas el proceso de descarga, dismantelamiento y trituración de la batería, se aplican disoluciones que reaccionan con el litio, formando sales que pueden ser directamente reutilizadas en nuevas baterías.

Finalmente, cabe anotar que el reciclado de tierras raras, metales comunes en diversos tipos de baterías, todavía se encuentra en fase experimental; pero aunque estos y otros elementos puede representar una ínfima parte en peso, su reciclado tiene un valor muy significativo desde el punto de vista ambiental, ya que reduce la necesidad de actividades de minería para la obtención de nuevos materiales de la corteza terrestre.



En conclusión, parte de los requisitos en la madurez de las tecnologías de almacenamiento pasan por el desarrollo de las técnicas de reciclaje, que en muchos casos no están todavía totalmente verificadas, excepto para las casuísticas ligadas a la electrónica de consumo, portátil o de comunicaciones. En este punto, conviene destacar las ventajas de los sistemas basados en almacenamiento químico haciendo uso de los sistemas de conversión de energía eléctrica a gas.

REFERENCIAS

- El almacenamiento de la electricidad. Fundación Gas Natural-Fenosa. www.fundaciongasnaturalfenosa.org
- Electricity Storage Association. www.electricitystorage.org
- Almacenamiento: estado de las tecnologías. Futured. Grupo Interplataformas de Almacenamiento (GIA).
- Recopilación de fichas de proyectos de almacenamiento
<http://www.futured.es/documentos/download-info/>
- Li-ion batteries and the future of sustainable energy: comprehensive review. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.115971>

